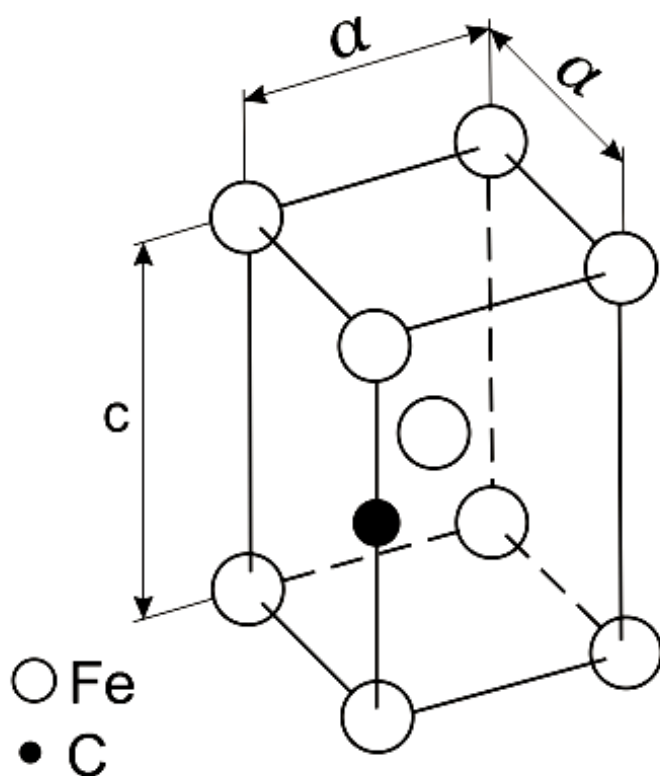


*Чудина О.В.
Гладова Г.В.
Остроух А.В.*

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ



Учебно-методическое
пособие
к мультимедийному
изданию

МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(МАДИ)

О.В. ЧУДИНА, Г.В. ГЛАДОВА,
А.В. ОСТРОУХ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ

Учебно-методическое пособие
к мультимедийному изданию

Утверждено
в качестве учебного пособия
редсоветом МАДИ

МОСКВА
МАДИ
2013

УДК 621.78
ББК 34.651
Ч 842

Рецензенты:

проф. кафедры технологии металлов Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Национальный исследовательский университет МЭИ»,
д-р техн. наук *В.М. Матюнин*;
зав. кафедрой автоматизированных систем управления Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет (МАДИ)»
проф, д-р техн. наук *А.Б. Николаев*.

Чудина, О.В.

Ч 842 Теория и практика термической обработки металлов: учебно-методическое пособие к мультимедийному изданию / О.В. Чудина, Г.В. Гладова, А.В. Остроух. – М.: МАДИ, 2013. – 64 с.

ISBN 978-5-7962-0149-7

Учебно-методическое пособие предназначено для углубленного изучения разделов «Теория термической обработки» и «Практика термической обработки» по дисциплине «Материаловедение» студентами технических специальностей по учебным программам третьего поколения. Издание состоит из настоящего пособия в текстовом варианте и мультимедийных материалов в электронном виде на компакт-диске. Предлагаемый комплект учебных материалов может быть использован как для самостоятельной подготовки студентов, так и для работы в аудитории под руководством преподавателя.

Текстовый вариант учебно-методического пособия содержит основные сведения из лекционного курса по данным разделам, методические рекомендации по работе с мультимедийными учебными материалами, а также вопросы для самоконтроля. Электронный вариант содержит мультимедийные презентации лабораторных работ и лекционных материалов, сопровождающиеся текстовыми фрагментами. Пособие разработано совместно преподавателями кафедр технологии конструкционных материалов и автоматизированных систем управления и представляет собой третью часть инновационного учебно-методического комплекта по материаловедению. В разработке дизайнерского и мультимедийного проектов принимали участие студенты гр. 5АСУ1 Маламут С.А. и гр. 5АСУ4 Климов П.С.

УДК 621.78
ББК 34.651

ISBN 978-5-7962-0149-7

© МАДИ, 2013

ВВЕДЕНИЕ

Мультимедиа технологии являются перспективными и популярными направлениями информатики и все шире применяются в учебном процессе. Они имеют целью создание компьютерного продукта, содержащего изображения, тексты и данные, сопровождающиеся звуком, видео, анимацией и другими визуальными эффектами и включающие в себя интерактивный интерфейс и другие механизмы управления.

Мультимедийные обучающие материалы в настоящее время становятся неотъемлемой частью методического и информационного обеспечения образовательного процесса. Применение мультимедийных средств при изучении технических дисциплин помогает в существенной степени разгрузить преподавателя и учащихся, высвободить дополнительное время на разбор сложных или специфических моментов дисциплины, позволяет внести творческий элемент в изучение предмета.

Необходимость разработки и внедрения качественных мультимедийных учебных материалов обусловлена потребностями как студентов, так и преподавателей. С одной стороны, такое применение этих мультимедийных материалов повышает эффективность самостоятельной работы студентов, их интерес к изучению дисциплины, а, следовательно, уровень усвоения материала. С другой стороны, использование мультимедийных средств решает задачу повышения качества аудиторной работы преподавателя со студентами и, прежде всего, за счет наглядной визуализации лекционных материалов.

В учебно-методическом пособии представлена совместная разработка кафедр технологии конструкционных материалов и автоматизированных систем управления МАДИ инновационного учебно-методического комплекта (ИУМК) по разделам дисциплины «Материаловедение».

Разработка мультимедийного учебного комплекта по дисциплине «Материаловедение» базируется на принципе модульного построения курса, на который опирается как текстовый, так и электронный вариант учебника. Текстовый вариант представляет собой традиционный курс лекций по материаловедению, разделенный на несколько разделов – модулей. В электронном варианте каждый модуль включает в

себя структурированный материал лекции, мультимедийные презентационные материалы, тестовые задания для контроля знаний. Отдельные модули разделяются на подразделы, некоторые из них включают в себя виртуальные лабораторные работы.

В настоящем учебно-методическом пособии представлены учебные материалы по двум модулям курса - «Теория термической обработки» и «Практика термической обработки». В состав ИУМК входят мультимедийные учебные материалы на электронном носителе (DVD) и настоящее текстовое пособие, включающее в себя методические рекомендации по использованию ИУМК, а также основные теоретические сведения по соответствующим разделам дисциплины.

Глава 1. ТЕОРИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ

Термическая обработка основана на фазовых превращениях в металле в твердом состоянии, происходящих при нагреве и охлаждении. Для сталей основными превращениями являются следующие.

1. Превращение перлита в аустенит при нагреве.
2. Превращения аустенита при охлаждении:
 - перлитное,
 - мартенситное,
 - бейнитное.
3. Превращения мартенсита при нагреве.

Условные обозначения основных критических линий диаграммы железо-цементит, используемые при термообработке: **A_{c1} - (PSK); A_{c3} - (GS); A_{cm} - (SE).**

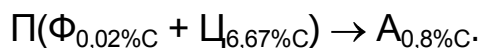
1.1. Превращение перлита в аустенит при нагреве

1.1.1. Механизм и кинетика превращения

Для многих видов термической обработки сталь нагревают до температур, соответствующих существованию аустенита. Рассмотрим превращение перлита в аустенит на примере эвтектоидной стали (0,8%С), используя «стальной угол» диаграммы железо-цементит (рис. 1).

Механизм превращения

При нагреве эвтектоидной стали несколько выше $A_{c1}=727^{\circ}\text{C}$ в соответствии с диаграммой Fe-Fe₃C перлит превращается в аустенит:



Это превращение имеет диффузионный характер и подчиняется законам кристаллизации. Образование аустенита происходит в результате двух одновременно проходящих процессов:

- полиморфное $\alpha \rightarrow \gamma$ превращение;
- диффузионный процесс растворения цементита в аустените.

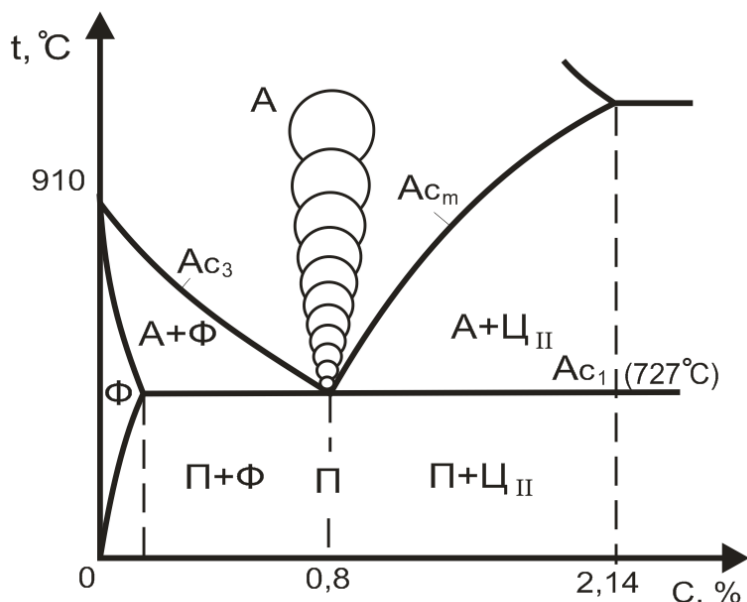


Рис. 1. «Стальной угол» диаграммы железо-цементит, схема получения действительного зерна

Движущей силой этого процесса является снижение свободной энергии Гиббса: при температурах выше 727°C свободная энергия аустенита оказывается меньше, чем свободная энергия перлита.

В исходном перлите (рис. 2, а, I) происходит полиморфное $\alpha \rightarrow \gamma$ превращение и на границе между пластинками феррита и цементита (рис. 2, а, II) появляются зародыши аустенита. По мере выдержки при температуре превращения происходит рост зародышей и растворение цементита в аустените.

Превращение феррита в аустенит идет быстрее, чем растворение цементита, для его растворения требуется более продолжительная выдержка (рис. 2, а, III).

Образовавшийся аустенит неоднороден по составу. В участках, прилегающих к частицам цементита, концентрация углерода в аустените оказывается повышенной по сравнению с участками, соседствующими с ферритом. Для выравнивания состава аустенита – **гомогенизации** – требуется дополнительное время (рис. 2, а, IV).

Кинетика превращения. Для описания процесса превращения перлита в аустенит пользуются **диаграммами изотермического образования аустенита**. Диаграмма показывает начало и конец отдельных стадий образования аустенита в зависимости от температуры и времени превращения (рис. 2, б). Линии диаграммы показывают: I – начало образования аустенита, II – конец превращения феррита в аустенит, III – конец растворения цементита, IV – окончание гомогенизации аустенита. Пронумерованные области диаграммы соответствуют стадиям превращения, изображенным на схеме рис. 2, а.

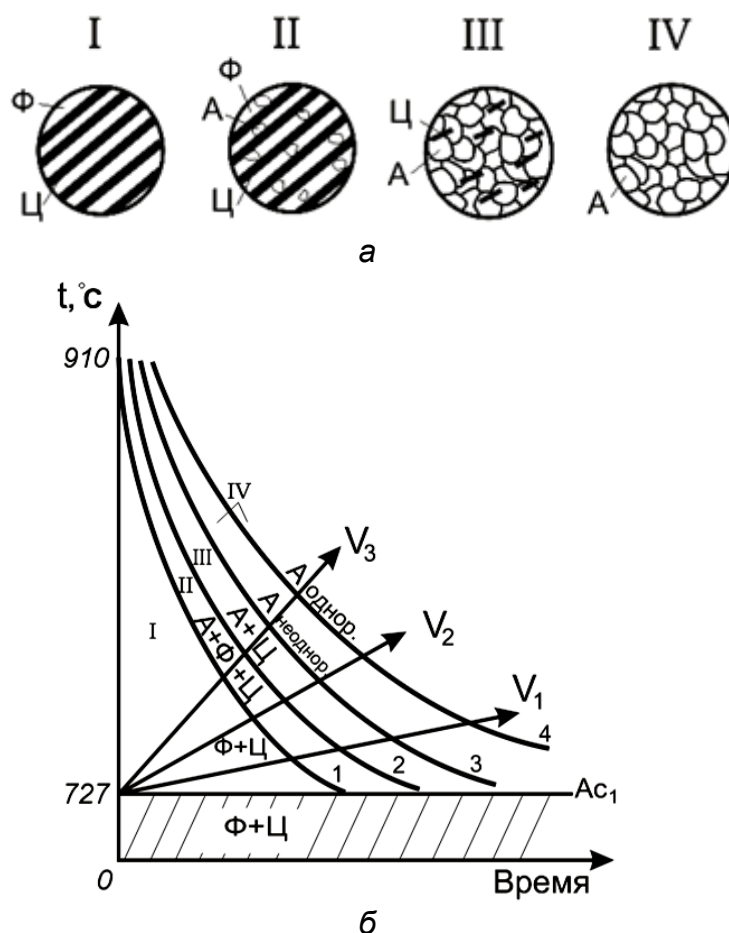


Рис. 2. Схема структурных изменений эвтектоидной стали при нагреве (а) и диаграмма превращения перлита в аустенит (б)

На кинетику перехода перлита в аустенит влияют:

- температура превращения – при повышении температуры процесс резко ускоряется, что объясняется ускорением диффузионных процессов;
- исходная структура перлита – чем тоньше феррито-цементитная смесь, тем быстрее идет процесс аустенитизации, так как возникает больше зародышей аустенита и уменьшается путь диффузии;

- скорость нагрева – с повышением скорости нагрева увеличивается температура аустенитизации и скорость превращения;
- химический состав стали – чем больше в стали углерода, тем быстрее протекает превращение, что объясняется увеличением суммарной поверхности раздела феррита и цементита. В доэвтектоидных сталях кроме перлита содержится еще и феррит, а в заэвтектоидных – вторичный цементит. Для перевода этих избыточных фаз в аустенит требуется повышение температуры нагрева или длительности выдержки;
- наличие легирующих элементов – в легированных сталях процесс аустенитизации требует большего времени, чем в углеродистых. Легирующие элементы задерживают превращение из-за образования легированного цементита или труднорастворимых карбидов. Кроме того, диффузионная подвижность атомов легирующих элементов в аустените значительно меньше, чем подвижность атомов углерода, что удлиняет процесс гомогенизации аустенита.

1.1.2. Рост зерна аустенита при нагреве

Зародыши аустенита при нагреве выше A_{c1} образуются на границах раздела феррит-цементит (рис. 2, а, II). В каждой перлитной колонии зарождается несколько центров кристаллизации аустенита, число зародышей велико, и превращение сопровождается получением мелкого зерна аустенита. Первичные зародыши аустенита, образовавшиеся при минимальном перегреве выше A_{c1} , образуют **начальное зерно** аустенита. Основные закономерности фазовой перекристаллизации следующие.

1. **Начальное зерно всегда мелкое.** Чем выше скорость нагрева, тем мельче начальное зерно аустенита, так как скорость образования зародышей выше скорости их роста.

2. **При нагреве зерно растет.** Повышение температуры вызывает рост зерен, так как при этом уменьшается энергия Гиббса за счет сокращения поверхности зерен. Зерно, образующееся в стали при данной температуре нагрева, называется **действительным**.

3. **При последующем охлаждении размер действительного зерна сохраняется** независимо от протекающих фазовых превращений.

Размер действительного зерна существенно влияет на свойства стали и зависит от:

- температуры нагрева;
- продолжительности выдержки при выбранной температуре;
- наследственности стали (склонности стали к росту зерна).

Наследственность стали зависит от технологии ее выплавки: стали могут быть **наследственно крупнозернистыми** (НКЗ) или **наследственно мелкозернистыми** (НМЗ). Стали, раскисленные только Mn и Si, относятся к крупнозернистым, рост зерен в них при нагреве активно начинается непосредственно выше температуры A_{c1} (рис. 3).

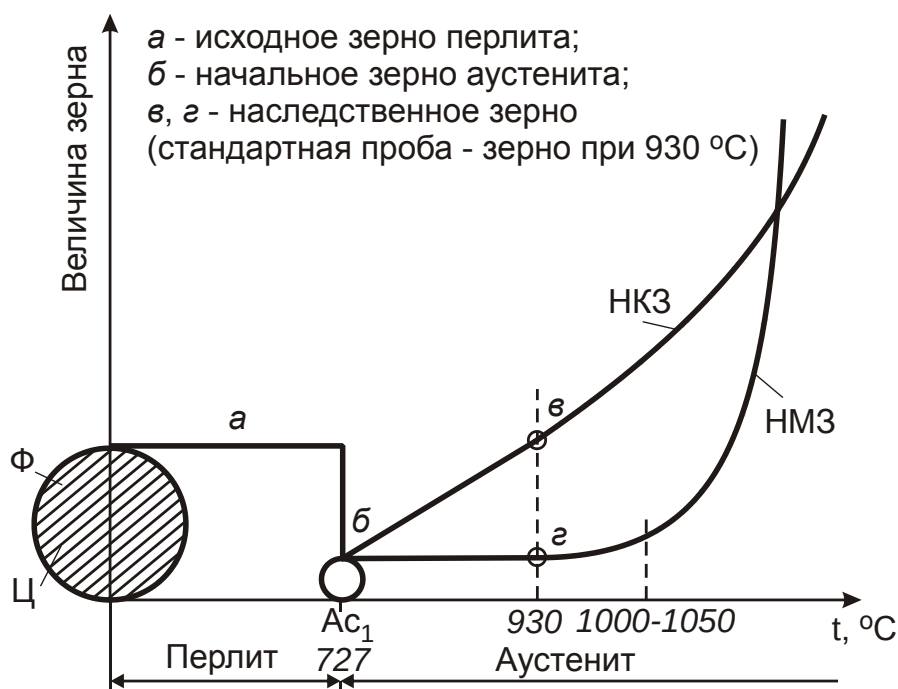


Рис. 3. Схема роста аустенитного зерна при нагреве: НМЗ – наследственно мелкозернистая сталь, НКЗ – наследственно крупнозернистая

Наследственно мелкозернистые стали дополнительно раскислены алюминием, либо легированы ванадием или титаном. Алюминий образует в сталях дисперсные частицы нитридов AlN , которые, выделяясь по границам зерен, тормозят рост зерна аустенита. В сталях, легированных карбидообразующими элементами (V, Ti, Nb), тормозящее действие для роста зерна оказывают труднорастворимые карбиды. При нагреве таких сталей до $1000...1050^\circ\text{C}$ зерно увеличивается незначительно, но при более высоких температурах частицы карбидов и нитридов начинают растворяться в аустените, и зерна аустенита резко растут (см. рис. 3).

Термины «наследственно крупнозернистая» и «наследственно мелкозернистая» не означают, что та или иная сталь имеет всегда крупное или всегда мелкое зерно. Эти понятия характеризуют лишь склонность стали к росту зерна аустенита. Так, при высоких ($>1050^{\circ}\text{C}$) температурах (см. рис. 3) может оказаться, что размер зерна наследственно мелкозернистой стали больше, чем у стали наследственно крупнозернистой. Наследственное зерно определяется стандартным методом при 930°C .

Наследственность зерна влияет на технологические свойства стали. Наследственно мелкозернистые стали менее чувствительны к возможным перегревам.

Перегрев стали – это нагрев до температур, значительно превышающих температуры фазовых превращений ($1000\ldots1100^{\circ}\text{C}$), или продолжительная выдержка при температуре нагрева, что приводит к получению крупнозернистой структуры (см. рис. 1). При этом ухудшаются механические свойства стали, она становится хрупкой и менее прочной. Перегрев можно исправить повторным нагревом до температур, немного превышающих температуры фазовых превращений (A_{c3} или A_{cm}). Нагрев при ещё более высокой температуре, чем нагрев, вызывающий перегрев и к тому же в окислительной атмосфере, называют **пережогом** стали. Он вызывает образование оксидов железа по границам зерен, резко повышающих хрупкость. Пережог исправить нельзя, и испорченные детали бракуются.

Влияние величины зерна на свойства стали. Свойства стали определяются размером действительного зерна. Чем мельче действительное зерно, тем выше прочность σ_B , $\sigma_{0.2}$, пластичность δ , ψ , особенно вязкость КСЧ, КСТ и предел выносливости σ_{-1} . Чем крупнее зерно, тем более сталь склонна к закалочным трещинам и деформациям. Все методы, вызывающие измельчение действительного зерна (микролегирование ванадием, титаном, ниобием, высокие скорости нагрева), повышают конструкционную прочность стали.

Выявление и определение величины зерна. Величину зерна определяют под микроскопом при увеличении в 100 раз. Зерна на шлифе сравнивают с зернами на эталонной шкале, и определяют его номер ($-3, -2, -1, 0, 1, \dots, 14$). В шкале по ГОСТ 5639-82 предусматривается 18 номеров зерна. Между номером зерна G и количеством зерен m на 1 мм^2 существует зависимость $m = 8 \cdot 2^G$.

1.2. Превращения переохлажденного аустенита

1.2.1. Диаграмма изотермического распада переохлажденного аустенита

Если сталь со структурой аустенита переохладить до температуры ниже A_1 , то аустенит оказывается в термодинамически неустойчивом состоянии, так как его свободная энергия оказывается выше, чем у перлита (рис. 4).

Чем ниже температура переохлаждения аустенита, тем больше разница свободных энергий перлита и аустенита, и тем меньше термодинамическая устойчивость аустенита.

С другой стороны, чем ниже температура переохлаждения аустенита, тем медленнее протекают процессы диффузии углерода, необходимые для распада аустенита на феррито-цементитную смесь. Это вызывает повышение устойчивости аустенита при его переохлаждении.

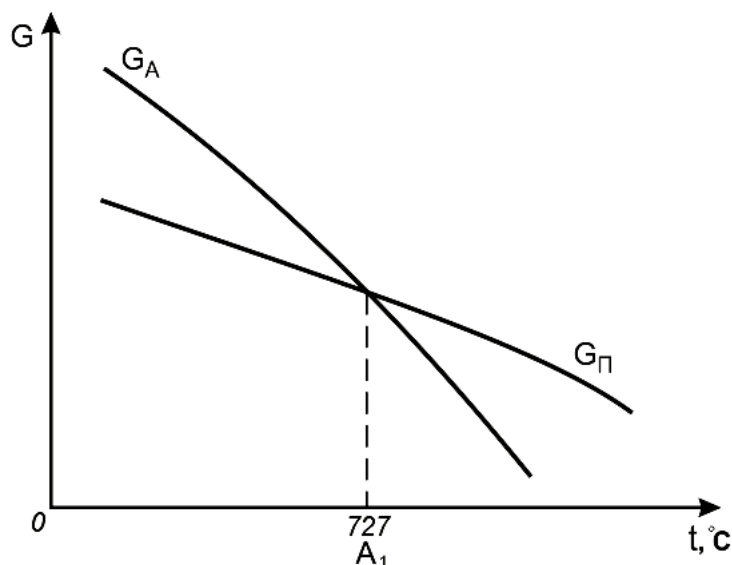


Рис. 4. Термодинамические условия превращения переохлажденного аустенита

Соотношение этих двух факторов (термодинамического и диффузионного) определяет особенности распада переохлажденного аустенита.

Для описания кинетики превращения переохлажденного аустенита пользуются экспериментально построенными **диаграммами изотермического распада аустенита** в координатах температура-время (рис. 5).

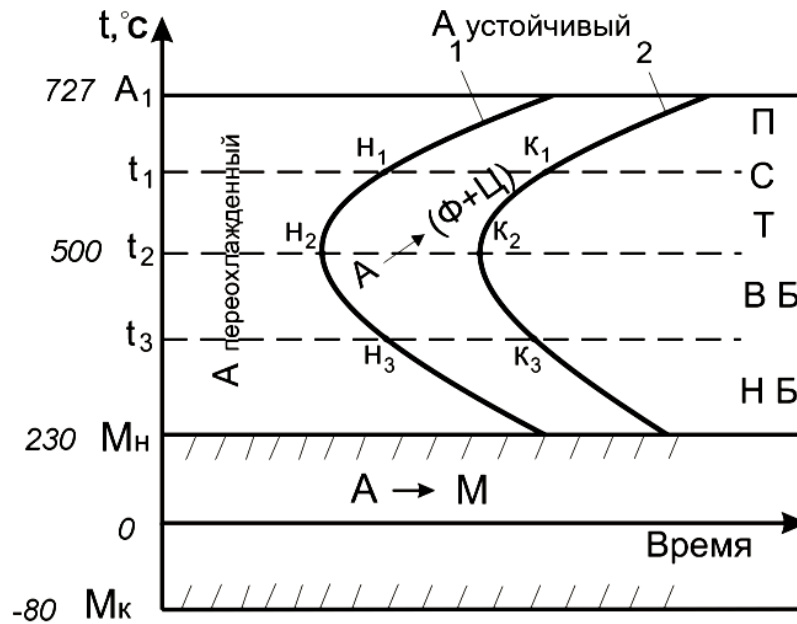


Рис. 5. Диаграмма изотермического распада аустенита для эвтектоидной стали: линии 1 и 2 – время начала и конца распада переохлажденного аустенита соответственно

При температуре выше A_1 аустенит устойчив. При переохлаждении до $t_1 < A_1$ аустенит спустя какое-то время, необходимое для протекания диффузионных процессов, начинает распадаться на феррито-цементитную смесь (точка H_1), через некоторое время процесс заканчивается (точка K_1). Временной промежуток до распада аустенита представляет собой инкубационный период, который характеризует **устойчивость аустенита** к распаду. В этой области существует аустенит переохлажденный. При выдержке переохлажденного аустенита при температурах несколько ниже A_1 диффузионные процессы протекают в полной мере, при понижении температуры переохлаждения до t_2 устойчивость аустенита уменьшается – линия начала распада смещается влево (точка H_2). Отрезок от 0 до H_2 соответствует минимальной устойчивости аустенита. Для эвтектоидной стали минимум устойчивости аустенита соответствует температуре $\sim 500^\circ\text{C}$, время минимальной устойчивости – несколько секунд.

При более низких температурах переохлаждения (например, t_3) начинает сказываться замедление диффузионных процессов. Устойчивость аустенита увеличивается, линии распада аустенита смещаются вправо (точки H_3 и K_3).

Совокупность всех точек «Н» для всех температур переохлаждения дает линию начала распада аустенита (1), точек «К» – линию

конца распада аустенита (2), эти линии образуют так называемую «С-кривую». Левее линии начала распада находится аустенит переохлажденный, правее линии конца распада – продукты превращения аустенита, между этими линиями – идет превращение аустенита в феррито-цементитные смеси.

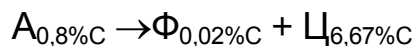
И, наконец, возможны настолько низкие температуры переохлаждения, при которых диффузионные процессы становятся невозможными (ниже температуры M_H). Тогда происходит бездиффузионный распад аустенита по мартенситному механизму. Точки M_H и M_K называются температурой начала и конца *мартенситного* превращения.

В зависимости от полноты протекания диффузионных процессов возможны три принципиально различных по механизму превращения аустенита:

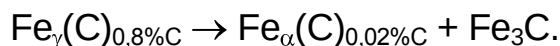
- **перлитное** – полностью диффузионное, протекает в интервале температур от $A_1(727^\circ\text{C})$ до 500°C ;
- **бейнитное** – частично диффузионное, идет в температурном интервале от точки минимальной устойчивости аустенита до M_H ;
- **мартенситное** – бездиффузионное, происходит в температурном интервале $M_H - M_K$.

1.2.2. Перлитное превращение

Перлитное превращение заключается в распаде аустенита на феррито-цементитную смесь:



или



Таким образом, перлитное превращение включает в себя:

- полиморфное превращение $\text{Fe}_\gamma \rightarrow \text{Fe}_\alpha$ с изменением кристаллической решетки, приводящее к образованию феррита;
- диффузионное перераспределение углерода, приводящее к образованию цементита.

Механизм перлитного превращения – диффузионный, он схематично показан на рис. 6.

При медленном охлаждении в зерне аустенита начинаются диффузионные процессы. Атомы углерода, перераспределяясь, диффундируют к границам зерна аустенита. Там зарождаются частицы цементита, которые растут вглубь зерна аустенита в виде пластин,

подпитываясь углеродом из прилегающих участков. Аустенит вблизи цементитной пластины обедняется углеродом, что облегчает $\gamma \rightarrow \alpha$ превращение, и при температуре A_1 (727°C) образуется кристаллик феррита. Процессы зарождения и роста частиц цементита и образования феррита многократно повторяются, и в итоге образуется пластинчатая структура, в которой чередуются пластинки феррита и цементита. В пределах одного аустенитного зерна образуется, как правило, несколько перлитных колоний.



Рис. 6. Схема превращения аустенита в перлит

Продукты перлитного превращения. Чем больше степень переохлаждения аустенита, тем тоньше образующаяся феррито-цементитная структура, т.е. меньше величина межпластинчатого расстояния Δ_0 . Различают три вида продуктов перлитного превращения,

которые образуются при различных температурах переохлаждения – перлит, сорбит и троостит (см. табл. 1, рис. 5). При малой степени переохлаждения образуется наиболее грубодисперсная структура – **перлит**. При более низкой температуре распада получается более тонкодисперсная смесь, называемая **сорбитом**. Еще более сильное переохлаждение аустенита приводит к образованию наиболее мелкодисперсной феррито-цементитной смеси – **троостита**.

Таким образом, перлит, сорбит и троостит – это феррито-цементитные смеси пластинчатого строения, отличающиеся степенью дисперсности. Различие между трооститом, сорбитом и перлитом заключается в толщине пластинок феррита и цементита, между этими структурами нет четких границ.

Степень дисперсности феррито-цементитной структуры влияет на ее механические свойства: с ее увеличением возрастают твердость, пределы прочности, текучести, выносливости. Характеристики пластичности δ , ψ оказываются наибольшими у сорбита и наименьшими у троостита.

Таблица 1

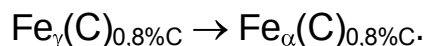
Характеристика продуктов перлитного превращения

Ф-Ц смесь	$t_{\text{переохлаждения}},$ °C	Структура	Межпластинчатое расстояние Δ_0 , мкм	Твердость, НВ
Перлит	$A_1 \dots 650$		0,6...1,0	180...250
Сорбит	650...600		0,25...0,3	250...350
Троостит	600...550		0,1...0,15	350...450

1.2.3. Мартенситное превращение

Мартенситное превращение протекает при быстром охлаждении. При низких температурах диффузионные процессы подавлены, поэтому при распаде аустенита не происходит диффузионного перераспределения углерода, идет только полиморфное $\gamma \rightarrow \alpha$ превращение с перестройкой кристаллической решетки. В итоге образуется

структура α -твердого раствора с избыточной концентрацией углерода. Так, для эвтектоидной стали



Эта структура называется **мартенситом**, который представляет собой упорядоченный пересыщенный твердый раствор внедрения углерода в α -железе. Если в равновесном состоянии растворимость углерода в α -железе при 20°C составляет 0,002%С, то его содержание в мартенсите может быть таким же, как и в исходном аустените, т.е. достигать 2,14%С.

Кристаллическая решетка мартенсита – **тетрагональная** (рис. 7). Атомы углерода занимают октаэдрические поры в решетке α -железа и сильно ее искажают. В результате ОЦК-решетка α -железа теряет свою кубическую форму и становится тетрагональной, в которой период c больше периода a . Отношение периодов c/a называется степенью тетрагональности. Чем больше в мартенсите углерода, тем больше отношение c/a .

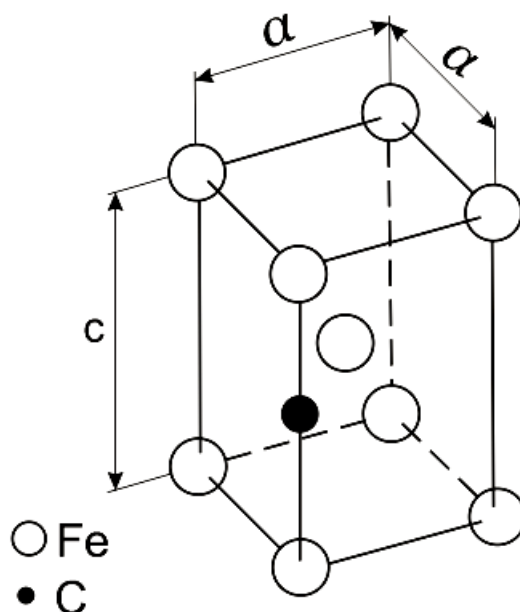


Рис. 7. Кристаллическая решетка мартенсита

Механизм мартенситного превращения. Мартенситное превращение происходит в том случае, если аустенит переохлажден до температур, когда диффузионные процессы становятся невозможными, т.е. при переохлаждении аустенита ниже температуры M_n (см. рис. 5). Таким образом, превращение имеет **бездиффузионный** характер, так как не сопровождается перераспределением атомов углерода.

Для мартенситного превращения характерен **сдвиговый механизм**, в основе которого лежит кооперативное смещение атомов на расстояния, не превышающие межатомное. В процессе превращения кристаллы мартенсита сохраняют когерентную связь с решеткой аустенита, межфазная граница между ними не образуется (рис. 8). Пока такая сопряженность решеток сохраняется, скорость образования и роста мартенсита велика – до 10^3 м/с.

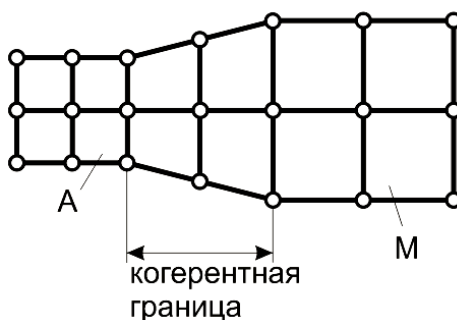


Рис. 8. Схема когерентного роста кристаллов мартенсита

Мартенсит имеет больший удельный объем по сравнению с аустенитом, поэтому в процессе роста мартенситного кристалла увеличиваются упругие напряжения в области когерентного сопряжения, что приводит к пластической деформации и образованию межфазной границы. При достижении растущим кристаллом границы исходного зерна когерентность решеток мартенсита и аустенита нарушается и рост кристалла мартенсита прекращается. Дальнейшее увеличение количества мартенсита происходит за счет образования новых кристаллов.

Кинетика мартенситного превращения

Мартенситное превращение идет по бездиффузионному механизму при непрерывном быстром охлаждении аустенита ниже температуры M_H . Окончание мартенситного превращения происходит при достижении температуры M_K (см. рис. 5). Если охлаждение в интервале температур $M_H - M_K$ остановить, то образование мартенсита прекращается.

Для подавления диффузионных процессов и получения структуры мартенсита необходимо быстрое охлаждение со скоростью выше критической (см. главу 1.2.6). В отличие от диффузионного превращения мартенситное превращение не протекает в изотермических условиях. Это означает, что возобновление его распада будет происходить при более низкой температуре и менее интенсивно, количество

образовавшегося мартенсита при этом окажется меньше, чем при непрерывном охлаждении.

Строение мартенсита. Мартенситные кристаллы могут иметь пластинчатую или реечную форму. Пластины мартенсита в сечении имеют форму игл, поэтому такой мартенсит называют **игольчатым**. Первые иглы мартенсита имеют длину, соответствующую поперечному размеру исходного зерна аустенита. Остальные кристаллы мартенсита имеют меньшие размеры (рис. 9). Как правило, иглы мартенсита сориентированы по отношению одна к другой под определенным углом (60 или 120°). Для мартенситной структуры характерна высокая плотность дислокаций ($10^{10} \dots 10^{12} \text{ см}^{-2}$) и развитая субструктура.

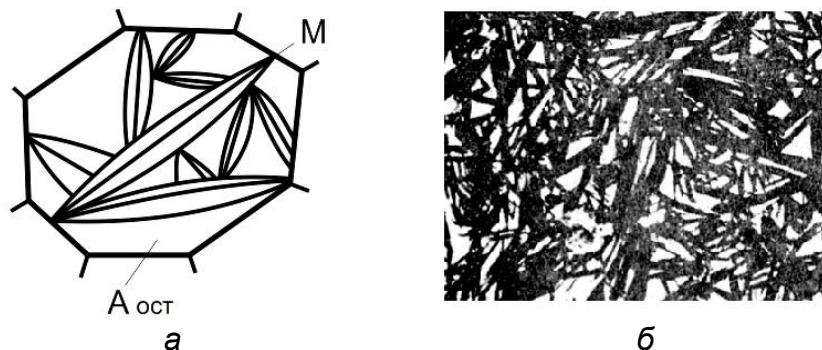


Рис. 9. Строение мартенсита: а – схема, б – микроструктура

Остаточный аустенит. Одной из особенностей мартенситного превращения является то, что оно **не идет до конца**. Затрудненность распада последних порций аустенита связана с появлением значительных сжимающих напряжений, возникающих вследствие увеличения объема при переходе решетки аустенита в мартенсит. Поэтому между иглами мартенсита оказывается зажатым небольшое количество нераспавшегося аустенита (1...3%). Такое количество **остаточного аустенита** характерно для всех закаленных на мартенсит сталей, включая низкоуглеродистые, у которых температура M_K выше комнатной.

В высокоуглеродистых и легированных сталях остаточного аустенита может быть существенно больше. На количество остаточного аустенита влияет положение критических точек M_H и M_K . Дело в том, что углерод и легирующие элементы (кроме кобальта) снижают температуры начала и конца мартенситного превращения (рис. 10).

При содержании углерода более 0,6% точка M_K смещается в область отрицательных температур, а значит, при нормальных условиях

охлаждения мартенсит не достигает температуры конца превращения. Чем больше в стали углерода и легирующих элементов, тем ниже температура M_K и, следовательно, тем больше будет остаточного аустенита. Так, в сталях с 0,6...1,0%С количество остаточного аустенита не превышает 10%, а в сталях с 1,3...1,5%С – оно достигает 30...50%. В легированных сталях с высоким содержанием углерода (например, в стали с 1,3%С и 12%Cr) количество остаточного аустенита может достигать 80...100%.

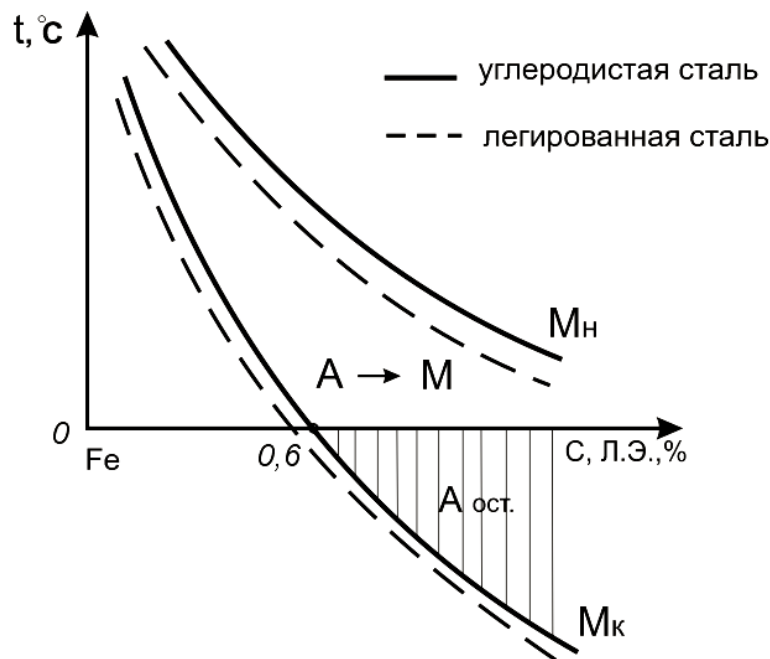


Рис. 10. Влияние содержания углерода (сплошные линии) и легирующих элементов (пунктирные линии) на температуру мартенситных точек M_N и M_K

Свойства мартенсита. Характерной особенностью мартенсита является его *высокая твердость*, которая обусловлена:

- искажением кристаллической решетки из-за избыточной концентрации углерода;
- увеличением плотности дислокаций;
- дроблением блочной структуры.

Таким образом, твердость мартенсита зависит от количества в нем углерода (рис. 11). Твердость мартенсита стали с 0,8%С составляет 63...65 HRC.

С увеличением количества углерода возрастает **хрупкость** мартенсита. Мартенситное превращение в сталях сопровождается заметным увеличением объема, что является основной причиной воз-

никновения при закалке больших внутренних напряжений, вызывающих деформацию деталей и образование трещин.

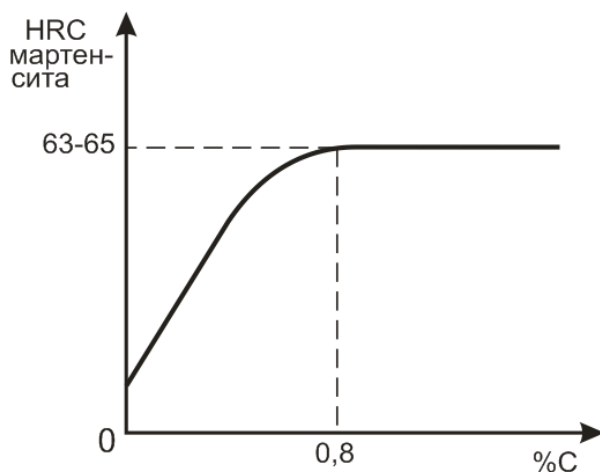


Рис. 11. Влияние содержания углерода на твердость мартенсита

1.2.4. Промежуточное (бейнитное) превращение

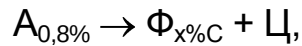
В интервале температур *промежуточного* превращения от 500°С до M_H аустенит распадается с образованием структуры *бейнита*.

Механизм бейнитного превращения. При температуре ниже 500°С скорость превращения аустенита замедляется (см. рис. 5). В этих условиях атомы углерода обладают еще значительной подвижностью, а диффузия атомов железа практически не происходит.

Бейнитное превращение сочетает в себе элементы диффузионного перлитного и бездиффузионного мартенситного превращения. Превращение начинается с диффузионного перераспределения углерода, в результате которого одни объемы аустенита обедняются, а другие обогащаются углеродом (рис. 12).

Участки аустенита, обедненные углеродом, претерпевают $\gamma \rightarrow \alpha$ -превращение, так как температура превращения оказывается ниже точки M_H . В результате этого превращения образуется низкоуглеродистый мартенсит. В объемах аустенита, обогащенного углеродом, выделяются частички цементита, а затем аустенит, обедненный углеродом также бездиффузионным путем превращается в низкоуглеродистый мартенсит. Некоторые объемы аустенита, обогащенные углеродом, могут сохраниться и после охлаждения, они представляют собой остаточный аустенит.

Таким образом, в результате промежуточного превращения образуется структура **бейнита** — феррито-цементитной смеси, в которой феррит несколько пересыщен углеродом,



где x – концентрация углерода в α -фазе ($0,02\% < x < 0,8\%$).

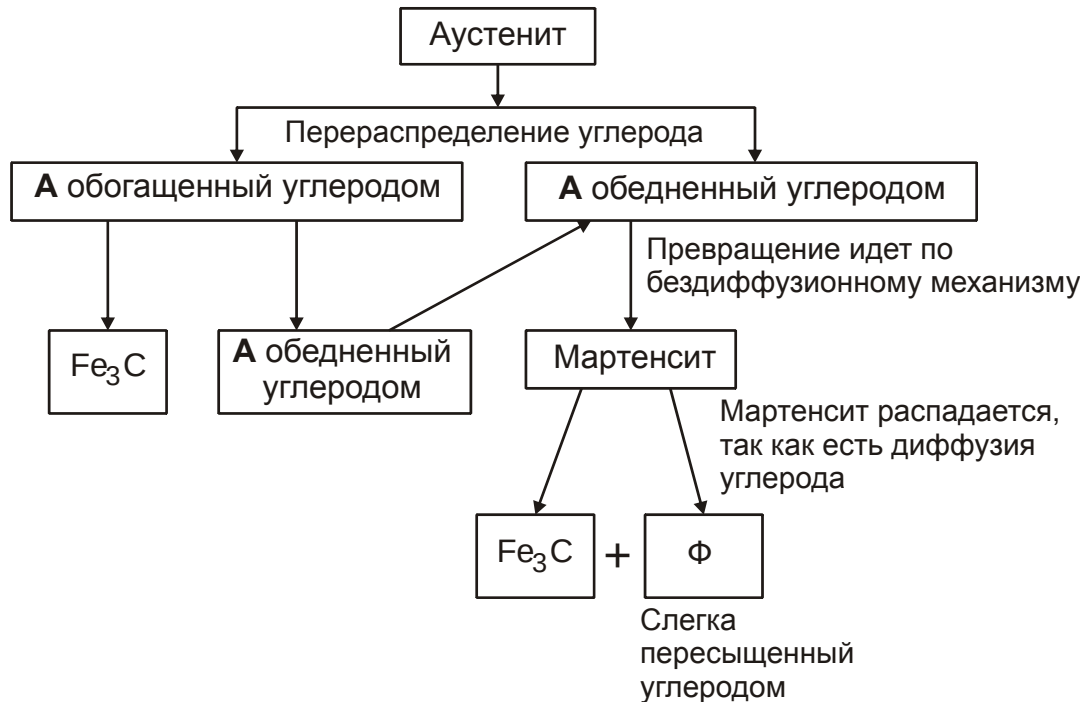


Рис. 12. Схема распада аустенита при бейнитном превращении

В углеродистых сталях структуру бейнита можно получить только при изотермической выдержке. Бейнитное превращение, как и мартенситное, чаще **не идет до конца**. Нераспавшийся при изотермической выдержке аустенит при последующем охлаждении может претерпевать мартенситное превращение или сохраняться в виде аустенита остаточного.

Продукты бейнитного превращения – верхний и нижний бейнит.

Верхний бейнит образуется в интервале температур $500...350^{\circ}\text{C}$, в котором довольно значительное расслоение аустенита по углероду, и выделение цементита (карбидов) происходит, главным образом, из аустенита. Верхний бейнит имеет перистое строение, карбидные включения выделяются в виде изолированных узких частиц.

Нижний бейнит образуется при температурах от 350°C до точки M_n , при этих температурах обогащение аустенита углеродом невелико, а пересыщение α -фазы значительно. Поэтому карбиды выделяются в основном из α -фазы. Нижний бейнит имеет игольчатое (пластинчатое) строение, в котором карбидные частицы располагаются внутри пластинок α -фазы.

Механические свойства бейнитной структуры. Различия в строении верхнего и нижнего бейнита определяют различия в их механических свойствах.

Верхний бейнит имеет пониженную пластичность по сравнению с перлитными структурами, что связано с выделением грубых карбидов по границам ферритных зерен. Твердость и прочность при этом не повышаются.

Нижний бейнит имеет более высокую твердость и прочность по сравнению с продуктами диффузионного распада аустенита при достаточно высокой пластичности и вязкости. Высокие прочностные свойства объясняются повышенным содержанием углерода в α -фазе, большой плотностью дислокаций, образованием дисперсных карбидов внутри кристаллов этой фазы.

1.2.5. Особенности превращения аустенита в до- и заэвтектоидных сталях

Изотермическое превращение аустенита в до- и заэвтектоидных сталях отличается от превращения в эвтектоидной стали тем, что диффузионному распаду аустенита на феррито-цементитную смесь предшествует выделение из аустенита избыточных фаз – феррита ниже температуры A_{c3} в доэвтектоидных сталях и вторичного цемента ниже температуры A_{cm} в заэвтектоидных сталях (см. рис. 1).

Начало выделения избыточного феррита или цемента на диаграммах отмечается дополнительной кривой (кривая 3 на рис. 13, а, б).

Таким образом, после выдержки переохлажденного аустенита при соответствующих температурах диффузионного превращения получают структуры: в доэвтектоидных сталях – $P+F$ ($C+F$), в заэвтектоидных – $P+C_{II}$ ($C+C_{II}$). Количество выделяющихся избыточных фаз уменьшается с понижением температуры. При некоторой степени переохлаждения распад начинается непосредственно с образованием эвтектоида (троостита).

Поскольку с понижением температуры количество выделившегося феррита (цемента) уменьшается, то сорбит или троостит этих сталей содержит углерода меньше 0,8% в доэвтектоидных сталях или больше 0,8% в заэвтектоидных сталях. Такой эвтектоид с концентрацией углерода, отличающейся от равновесной (0,8%C), называют квазиэвтектоидом.

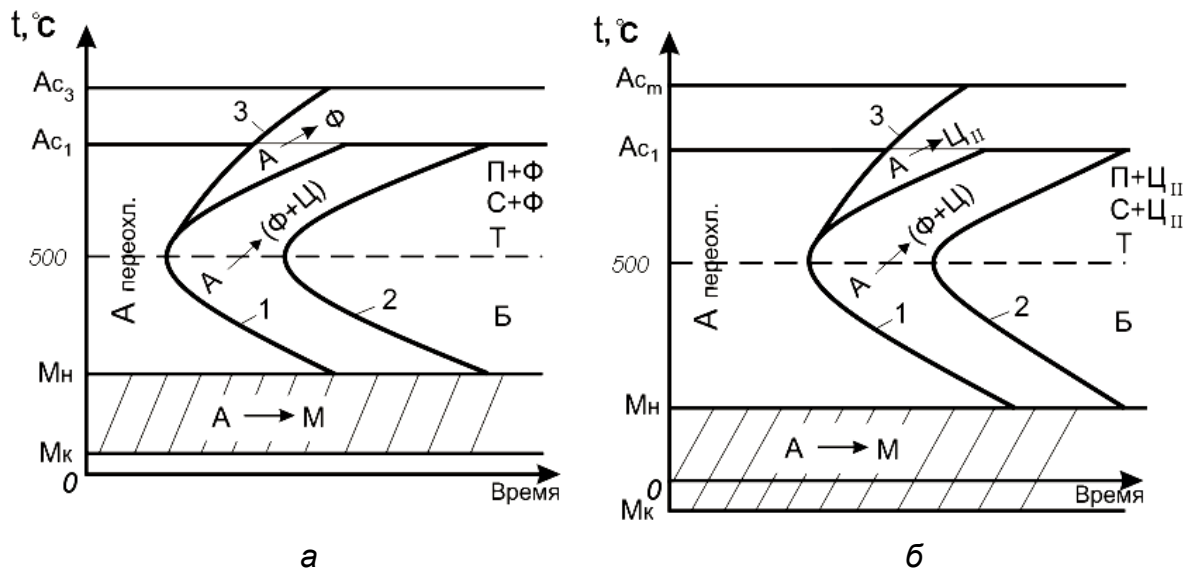


Рис. 13. Диаграммы изотермического распада аустенита для доэвтектоидных (а) и заэвтектоидных (б) сталей: 1 – линия начала распада аустенита, 2 – линия конца распада аустенита, 3 – линия выделения избыточного феррита (цементита)

Увеличение содержания углерода в аустените повышает его устойчивость (С – кривая сдвигается вправо) и снижает температуры начала и конца мартенситного превращения (линии M_H и M_K – смещаются вниз).

1.2.6. Превращение аустенита при непрерывном охлаждении

Способы получения продуктов превращения аустенита

На диаграмму изотермического распада аустенита в координатах температура – время можно нанести векторы **скоростей охлаждения** (рис. 14). Кривые скоростей охлаждения пересекают линии начала и конца распада аустенита («С-кривую») при различных температурах, что позволяет определить получаемую структуру.

При скоростях охлаждения V_1 , V_2 и V_3 распад аустенита происходит в области перлитного превращения. Чем больше скорость охлаждения, тем дисперснее феррито-цементитная смесь. При наиболее медленной скорости охлаждения V_1 образуется перлит, при более высокой V_2 – сорбит, при еще большей V_3 – троостит.

При скорости охлаждения V_4 часть аустенита превращается в троостит, но превращение $A \rightarrow T$ не заканчивается, так как вектор V_4 не пересекает линию конца распада аустенита. Оставшаяся часть аустенита переохлаждается до точки M_H и превращается в мартенсит. Структура в этом случае состоит из троостита и мартенсита и остаточного аустенита.

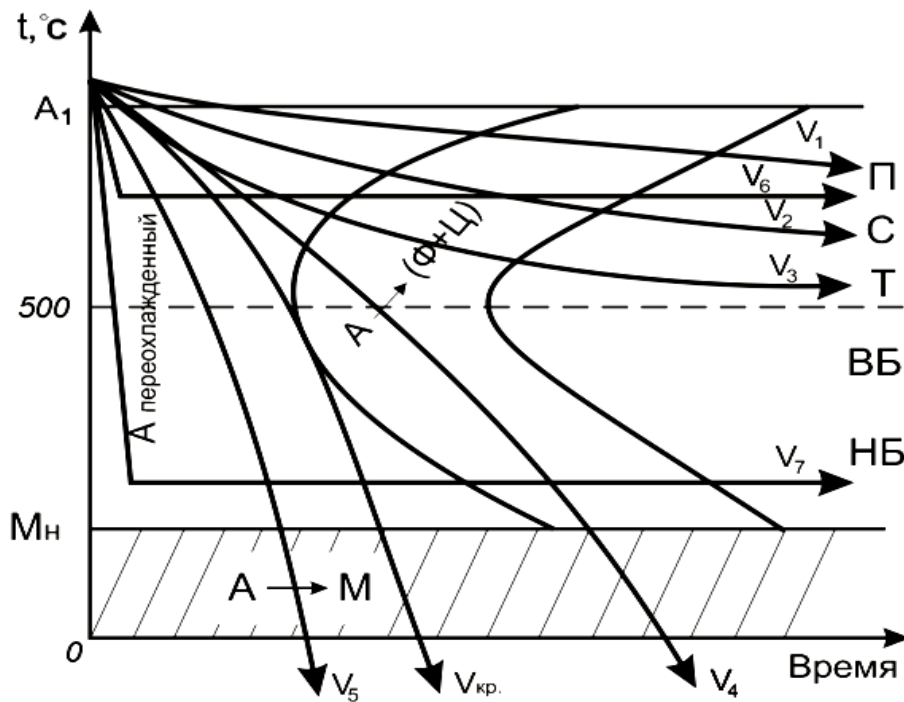


Рис. 14. Диаграмма изотермического распада аустенита с нанесенными на нее скоростями охлаждения

При очень больших скоростях охлаждения диффузионный распад аустенита становится невозможным, и тогда аустенит, переохлажденный до точки M_H , превращается в мартенсит (вектор V_5 на рис. 14). Поскольку мартенситное превращение не идет до конца, то наряду с мартенситом в структуре присутствует некоторое количество остаточного аустенита.

Способы получения продуктов распада аустенита

1. Каждый из продуктов **перлитного превращения** (перлит, сорбит или троостит) можно получить двумя способами. Во-первых, путем непрерывного медленного охлаждения аустенита. В зависимости от скорости охлаждения получаем: $V_1 \rightarrow \text{П}$, $V_2 \rightarrow \text{С}$, $V_3 \rightarrow \text{Т}$ (см. рис. 14). Вторым способом является изотермическая выдержка переохлажденного аустенита при соответствующей температуре. Например, вектор V_6 дает получение структуры сорбита, что эквивалентно непрерывному охлаждению со скоростью V_2 .

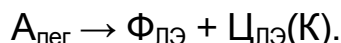
2. Мартенсит получается **только** при непрерывном быстром охлаждении аустенита со скоростью больше критической (рис. 14). **Критической скоростью** называется минимальная скорость охлаждения, при которой образуется мартенсит (вектор скорости идет по касательной к «С-кривой»). Например, скорость $V_5 > V_{кр}$ дает структу-

ру $M+A_{\text{ост}}$, а скорость $V_4 < V_{\text{кр}}$ приводит к получению структуры $T+M+A_{\text{ост}}$. Критическая скорость охлаждения неодинакова для разных сталей и зависит от устойчивости аустенита, определяемой составом стали. Чем больше его устойчивость, тем меньше критическая скорость охлаждения. Углеродистые стали имеют высокую критическую скорость охлаждения ($800 \dots 200^\circ\text{C}/\text{с}$). Наименьшей величиной критической скорости обладает эвтектоидная сталь. Легирующие элементы, повышая устойчивость аустенита, снижают критическую скорость закали.

3. **Бейнит** при непрерывном охлаждении углеродистой стали обычно не образуется. Для получения бейнита (верхнего или нижнего) необходимо провести изотермическую выдержку переохлажденного аустенита при соответствующей температуре превращения. Например, вектор V_7 соответствует получению нижнего бейнита: $V_7 \rightarrow \text{НБ}$.

1.2.7. Влияние легирующих элементов на распад переохлажденного аустенита

Особенности диффузионного распада. Для распада легированного аустенита $A_{\text{лег}}$ с образованием феррито-карбидной смеси необходимо диффузионное перераспределение не только углерода, но и легирующих элементов (ЛЭ): в результате превращения карбидообразующие элементы переходят в карбиды, некарбидообразующие – в феррит:



Влияние легирующих элементов на диффузионные процессы и полиморфное $\gamma \rightarrow \alpha$ -превращение в процессе распада аустенита:

- в присутствии легирующих элементов в кристаллической решетке снижается диффузионная подвижность углерода;
- диффузионная подвижность самих легирующих элементов мала;
- легирующие элементы замедляют $\gamma \rightarrow \alpha$ -превращение.

Отсюда следует, что легирующие элементы, находящиеся в твердом растворе (кроме кобальта), увеличивают устойчивость аустенита, т.е. **сдвигают С-кривую вправо**.

Некоторые легирующие элементы оказывают влияние на форму диаграммы распада аустенита, по характеру этого влияния элементы можно сгруппировать следующим образом:

- некарбидообразующие элементы Ni, Si, Al, Cu, Co не изменяют вида С-кривой, она имеет такую же форму, как и для углеродистых сталей;
- карбидообразующие элементы Mn, Cr, Mo, W, V изменяют вид изотермической диаграммы: образуются **два минимума** устойчивости переохлажденного аустенита в перлитной и бейнитной областях (рис. 15).

В сталях с небольшим содержанием углерода минимальная устойчивость аустенита соответствует бейнитной области (рис. 15, а), а в высокоуглеродистых сталях – перлитной (рис. 15, б).

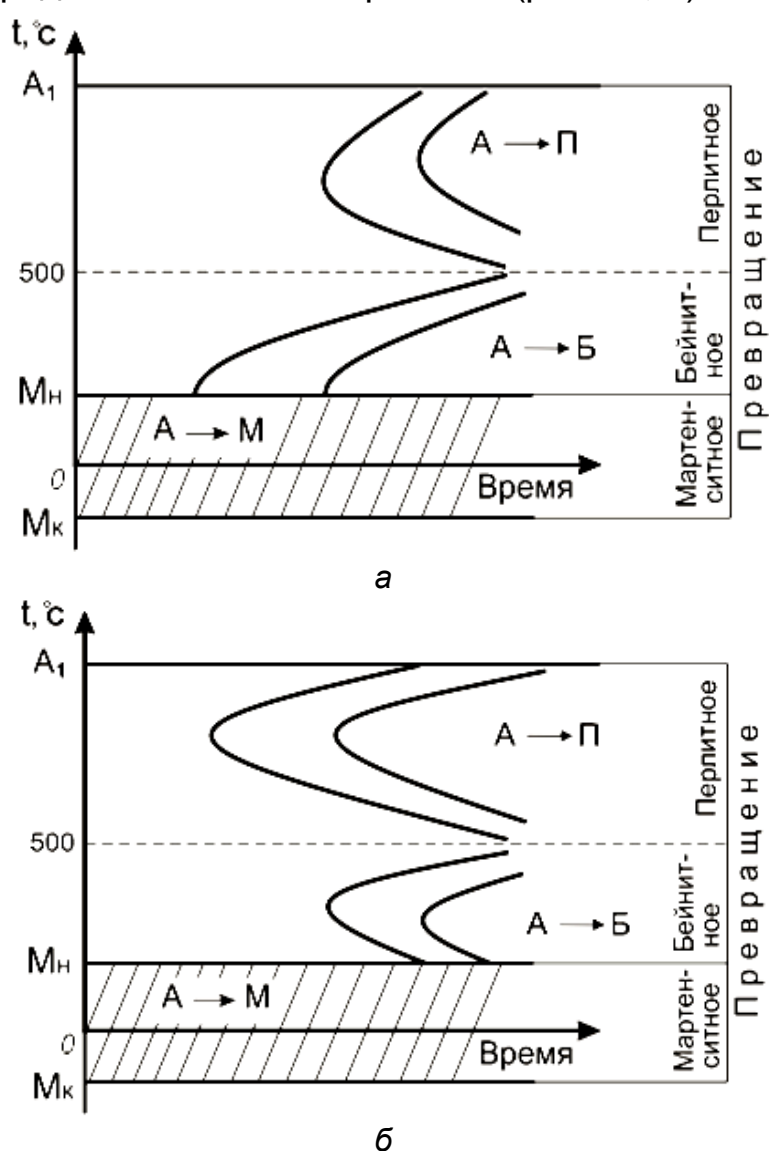
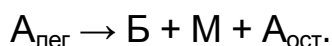


Рис. 15. Диаграммы изотермического распада аустенита для легированных сталей: а – низкоуглеродистых; б – высокоуглеродистых

Особенности бейнитного превращения. Если при перлитном превращении происходит диффузионное перераспределение

всех компонентов, включая легирующие элементы, то при бейнитном превращении легированного аустенита возможна только диффузия углерода, а диффузия легирующих элементов отсутствует. Поэтому бейнит будет состоять из α -раствора с содержанием легирующих элементов, близким к исходному содержанию в аустените, и карбида цементитного типа.

В легированных сталях бейнитное превращение не идет до конца, среди продуктов превращения может присутствовать до 25% остаточного аустенита:



Другой особенностью является возможность получения бейнита в легированных сталях при их непрерывном охлаждении.

Особенности мартенситного превращения. Во-первых, как уже отмечалось, легирующие элементы, растворенные в аустените, увеличивая его устойчивость, уменьшают критическую скорость закали, т.е. способствуют бездиффузионному распаду аустенита на мартенсит. Во-вторых, легирующие элементы понижают точки начала и конца мартенситного превращения и, следовательно, увеличивают количество остаточного аустенита при мартенситном превращении.

1.3. Превращения мартенсита и остаточного аустенита при нагреве (при отпуске)

Структура закаленной стали, состоящая из мартенсита и остаточного аустенита и полученная в результате бездиффузионного превращения, является неравновесной. При нагреве этой структуры развиваются диффузионные процессы и сталь переходит в более устойчивое состояние, которое соответствует образованию феррито-цементитной смеси.

Нагрев мартенсита до температур ниже A_{c1} называется **отпуском**. При отпуске происходят *четыре основных превращения*.

Распад мартенсита (первое превращение при отпуске). Это превращение идет в две стадии

Первая стадия – бездиффузионная, происходит при температурах 100...200°C. При этих температурах происходит образование в локальных участках мартенсита тонких частиц ϵ -карбидов, когерентно связанных с кристаллом мартенсита. Этот процесс сопровождается обеднением углеродом участков мартенсита вокруг выделившегося

карбида, в то время как более удаленные участки сохраняют исходную концентрацию углерода. В результате формируется структура, состоящая из карбида и двух твердых растворов: мартенсита обедненного углеродом и мартенсита с исходной концентрацией углерода (обогащенного):

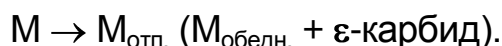


ε -карбид представляет собой химическое соединение Fe_{2-3}C с гексагональной решеткой, когерентно связанной с решеткой α -раствора.

Из-за разницы удельных объемов карбида и α -раствора возникают сильные искажения обеих решеток, что приводит к значительным микронапряжениям.

Вторая стадия превращения – диффузионная, происходит при 200...350°C. Из мартенсита продолжают выделяться карбиды, обедняя его углеродом. Активизируются диффузионные процессы, вызывающие рост карбидных частиц за счет притока атомов углерода из областей мартенсита с его повышенной концентрацией. Концентрация углерода в кристаллах α -фазы становится однородной и при температурах 300...350°C приближается к равновесной (0,02%С). Тетрагональность решетки α -раствора по мере его обеднения углеродом постепенно уменьшается, стремясь к единице, как у кубической решетки. Вместе с тем, решетка α -раствора остается упругоискаженной, в структуре сохраняется повышенная плотность дефектов строения.

Структура, получающаяся в результате распада мартенсита при температурах до 350°C, называется **мартенситом отпуска**. Мартенсит отпуска представляет собой обедненный мартенсит с включениями дисперсных кристаллов ε -карбида



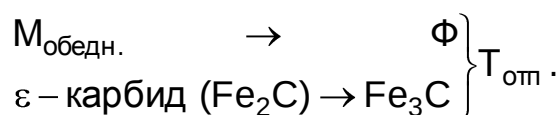
Мартенсит отпуска отличается от мартенсита закалки меньшей концентрацией в нем углерода в твердом растворе и наличием частиц ε -карбида, когерентно связанных с решеткой мартенсита.

Несмотря на меньшее содержание углерода в твердом растворе, мартенсит отпуска сохраняет **высокую твердость**, свойственную мартенситу закалки, за счет упругого искажения кристаллической решетки и упрочняющего действия карбидных частиц. **Пластичность** мартенсита отпуска повышается по сравнению с мартенситом закалки из-за уменьшения микро- и макронапряжений в структуре.

Распад остаточного аустенита (второе превращение при отпуске) происходит при температурах 200...300°C в высокоуглеродистых и легированных среднеуглеродистых сталях, содержащих повышенное количество остаточного аустенита. Превращение происходит по бейнитному механизму с образованием обедненного по углероду мартенсита и частиц карбидов, т.е. тех же фаз, что и при отпуске закаленного мартенсита при той же температуре:



Карбидное превращение (третье превращение при отпуске). При 350...400°C полностью завершается диффузионный процесс выделения углерода из α -твердого раствора, одновременно происходит разрыв когерентности и обособление решеток феррита и карбида, ε -карбид превращается в цементит. Кроме того, изменяются размеры и форма карбидных частиц (она приближается к сфероидальной). В результате образуется феррито-цементитная смесь, которая называется трооститом отпуска:



Образование троостита отпуска сопровождается некоторым снижением прочности и твердости при повышении пластичности и вязкости, что обусловлено релаксацией напряжений.

Коагуляция и сфероидизация карбидов (четвертое превращение при отпуске) происходит при температурах выше 500°C. Фазовый состав при этом не меняется, изменяется только структура – карбидные частицы укрупняются и приобретают сферическую форму. Такая структура называется **сорбитом отпуска**, который в отличие от пластинчатого сорбита, полученного при распаде аустенита, имеет **зернистое строение**. Размеры частиц карбидов в зернистом сорбите составляют в среднем 1 мкм, тогда как частицы карбидов в троостите отпуска имеют средний размер 0,3 мкм.

Образование зернистых структур повышает пластичность, вязкость, сопротивление хрупкому разрушению. Твердость и прочность сорбита отпуска снижаются по сравнению с другими отпускными структурами из-за коагуляции карбидов.

При температурах, близких к точке A_1 , образуется еще более грубая феррито-карбидная структура (диаметр карбидных частиц ~3 мкм), называемая **зернистым перлитом**.

Влияние легирующих элементов на превращения при отпуске

Легирующие элементы, замедляя диффузионные процессы, сдвигают превращения при отпуске в область более высоких температур. Поэтому для получения той или иной отпускной структуры легированную сталь по сравнению с углеродистой надо при отпуске нагревать до более высокой температуры.

До температур ниже 200°C , когда диффузионные процессы развиты слабо, влияние легирующих элементов незначительно. При более высоких температурах такие элементы, как Cr, Mo, W, V, Si, Ti, тормозят процессы распада мартенсита, образования и роста карбидов. Поэтому твердость мартенсита отпуска в легированной стали сохраняется при более высоких температурах (до $450\ldots 500^{\circ}\text{C}$ и выше).

Легирующие элементы замедляют процесс коагуляции карбидов, поэтому при одних и тех же температурах отпуска легированные стали сохраняют более высокую дисперсность структуры и, следовательно, более высокую прочность. Более того, в сталях, содержащих карбидообразующие элементы, возможно образование специальных карбидов MeC или Me_2C , которые повышают твердость стали, вызывая **дисперсионное упрочнение**.

Вопросы для самоконтроля

1. При какой температуре начинается образование аустенита?
2. Какие два процесса включает в себя образование аустенита?
3. Какое зерно аустенита называется начальным?
4. Какое зерно аустенита называется действительным?
5. Чем отличаются стали наследственно крупнозернистые от наследственно мелкозернистых?
6. Как влияет температура нагрева на размер зерна в стали?
7. Как можно исправить перегрев?
8. Как влияет размер зерна на свойства стали?
9. По какому механизму протекает перлитное превращение?
10. Чем отличаются продукты перлитного превращения один от другого?
11. Чем отличаются механизмы мартенситного и перлитного превращений между собой?
12. Что такое мартенсит, и сколько углерода может в нем содержаться?

13. Какую кристаллическую решетку и строение имеет мартенсит?
14. От чего зависят положения точек M_H и M_K ?
15. Почему мартенсит имеет высокую твердость?
16. Почему при мартенситном превращении в структуре сохраняется $A_{ост}$?
17. Каков механизм бейнитного превращения?
18. Что такое верхний и нижний бейнит?
19. Чем отличаются диаграммы изотермического распада переохлажденного аустенита для до- и заэвтектоидных сталей?
20. Как получить с помощью векторов охлаждения на диаграмме изотермического распада переохлажденного аустенита структуры перлита, сорбита, троостита, мартенсита?
21. Как влияют легирующие элементы на распад переохлажденного аустенита?
22. Какие превращения претерпевает мартенсит при отпуске?
23. Чем отличается мартенсит закалки от мартенсита отпуска?

Глава 2. ПРАКТИКА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

2.1. Общие понятия о термической обработке.

Параметры термической обработки

В машиностроении около 40% сталей подвергается термической обработке. Цель термообработки – получение требуемых свойств за счет структурных изменений в стали в результате фазовых превращений в твердом состоянии.

Любая термическая обработка состоит из нагрева до определенной температуры, выдержки и охлаждения (рис. 16).

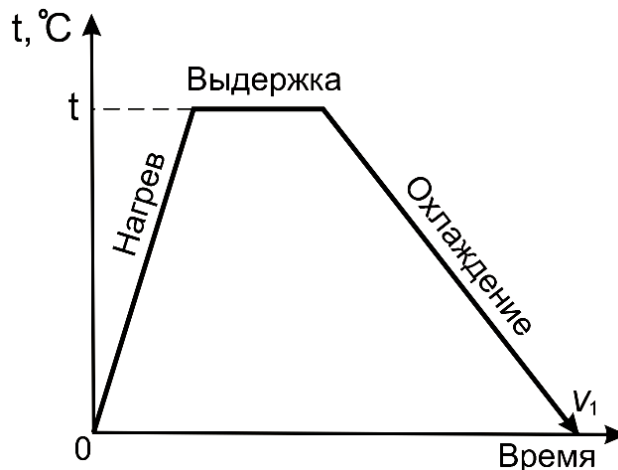


Рис. 16. Общая схема режима термической обработки

Основные виды термической обработки:

- отжиг;
- нормализация;
- закалка;
- отпуск.

Отжиг, нормализация и закалка основаны на распаде аустенита при охлаждении. Основное различие между ними заключается в скорости охлаждения (рис. 17). Отпуск основан на превращении мартенсита при нагреве.

Параметры термической обработки следующие.

1. **Скорость нагрева** – V_n . Условия нагрева определяются химическим составом стали, конфигурацией изделий и типом нагревательных устройств (электрические печи, соляные ванны или ванны с расплавленным металлом). С точки зрения производительности нагрев желательно осуществлять с максимальной скоростью. Быстрый нагрев уменьшает окалинообразование, обезуглероживание, рост аустенитного зерна. Однако при этом необходимо учесть возникающий перепад температур по сечению изделия, вследствие чего в металле могут возникать напряжения. Допустимая скорость нагрева тем выше, чем менее легирована сталь (т.е. больше ее теплопроводность), однороднее структура, проще конфигурация изделия. Для защиты стали от окисления и обезуглероживания нагрев проводится в защитных, восстановительных или нейтральных атмосферах (смесях газов CH_4 , CO , CO_2 , N_2 и др.), расплавленных солях или вакууме.

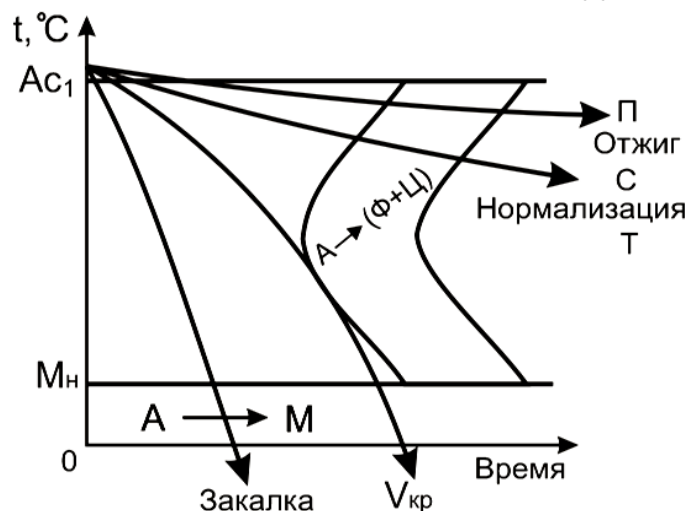


Рис. 17. Диаграмма изотермического распада аустенита для эвтектоидной стали с нанесенными на нее скоростями охлаждения при различных видах термообработки

2. **Температура нагрева** – t . Определяется необходимыми фазовыми превращениями (например, при проведении отжига, закалки и нормализации при нагреве должна быть получена структура аустенита).

3. **Время выдержки** – τ . Продолжительность выдержки при температуре нагрева должна обеспечить прогрев изделия по объему и завершение фазовых превращений, но не должна быть слишком большой, чтобы не вызвать роста зерна и обезуглероживание поверхностных слоев стали. Время выдержки зависит от размера изделия.

4. **Скорость охлаждения** – $V_{\text{охл}}$. Регулируется путем выбора охлаждающей среды. Изменяя режим охлаждения нагретой до аустенитного состояния стали, можно изменять ее структуру и, таким образом, получать различные свойства в соответствии с условиями работы деталей.

2.2. Отжиг стали

Отжиг заключается в нагреве стали до определенной температуры, выдержке и последующем медленном охлаждении (см. рис. 17). Охлаждение при отжиге, как правило, происходит **в печи**.

Цель отжига – получение равновесной структуры. Таким образом, структуры углеродистых сталей после отжига соответствуют указанным на диаграмме состояния железо-цементит:

- **феррит+перлит** – в доэвтектоидных сталях ($\Phi + \Pi$);
- **перлит** – в эвтектоидной стали (Π);
- **перлит+вторичный цементит** – в заэвтектоидных сталях ($\Pi + \text{Ц}_{\text{II}}$).

В большинстве случаев отжиг является подготовительной термической обработкой.

В зависимости от температуры нагрева и назначения различают отжиг I и II рода. Отжиг I рода происходит независимо от фазовых превращений. Отжиг II рода предусматривает фазовую перекристаллизацию.

Виды отжига I рода следующие.

Рекристаллизационный отжиг применяется для снятия наклепа и заключается в нагреве холоднодеформированной стали выше температуры рекристаллизации на $150 \dots 250^\circ\text{C}$, выдержке и последующем охлаждении. При этом происходит снижение твердости и по-

вышение пластичности стали. Температура рекристаллизационного отжига зависит от ее состава и чаще находится в пределах 650...700°C. Увеличение в стали содержания углерода и легирующих элементов повышает температуру рекристаллизации.

Отжиг для снятия напряжений применяется для отливок, деталей, сварных изделий после обработки резанием.

Диффузионный отжиг (гомогенизация) применяется для легированных сталей с целью выравнивания химического состава и уменьшения дендритной или внутрикристаллитной ликвации, которая повышает склонность стали, обрабатываемой давлением, к хрупкому разрушению, понижает пластичность и вязкость. Диффузионный отжиг заключается в нагреве стали до 1100...1200°C (рис. 18), выдержке и последующем охлаждении в печи. Высокая температура нагрева требуется для наиболее полного протекания диффузионных процессов, необходимых для выравнивания химического состава. Во избежание образования большого количества окалины и уменьшения расхода энергии выдержка должна быть минимальной, обычно 15...20 часов. В результате диффузионного отжига получается структура Ф+П с крупным зерном. Этот недостаток устраняется последующей термической обработкой с оптимальных температур.

Виды отжига II рода:

- полный;
- неполный;
- изотермический.

Полный отжиг заключается в нагреве доэвтектоидных сталей на 30...50°C выше температуры A_{c3} , выдержке при этой температуре и последующем медленном охлаждении в печи. Температуры отжига показаны на рис. 18, скорость охлаждения нанесена на диаграмму изотермического распада аустенита (см. рис. 17).

Цели полного отжига доэвтектоидной стали:

- измельчение зерна и, как следствие, повышение ударной вязкости;
- улучшение обрабатываемости резанием за счет снижения твердости и повышения пластичности;
- снятие внутренних напряжений.

При этом отжиге происходит полная фазовая перекристаллизация стали. При нагреве выше точки A_{c3} на 30...50°C образуется аусте-

нит, характеризующийся мелким зерном, поэтому при охлаждении возникает мелкозернистая структура $\Pi + \Phi$, обеспечивающая высокую вязкость и пластичность и получение высоких свойств после окончательной термической обработки.

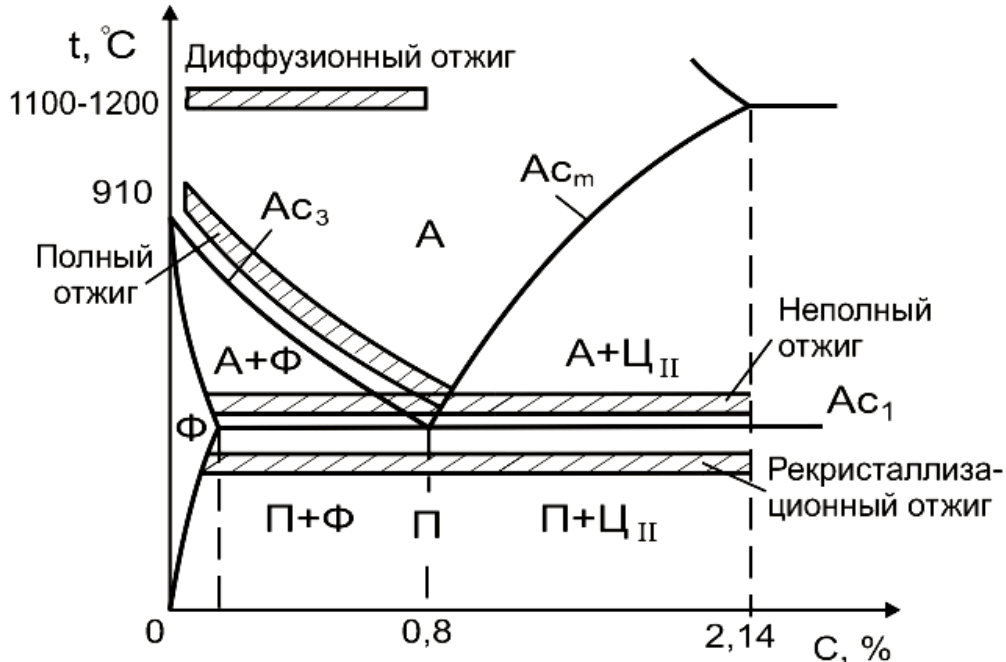


Рис. 18. «Стальной угол» диаграммы состояния $Fe-Fe_3C$ с нанесенными температурами нагрева при различных видах отжига

Чрезмерное повышение температуры нагрева выше точки A_3 вызывает рост зерна аустенита, что ухудшает свойства стали.

Полный отжиг для заэвтектоидной стали (с нагревом $> A_{cm}$ в область аустенита) не применяется, так как образуется крупное зерно и формируется структура $\Pi + \text{Ц}_{II}$, в которой цементит образует сетку по границам зерен.

Неполный отжиг – это нагрев до- и заэвтектоидных сталей несколько выше температуры A_{c1} (см. рис. 18), выдержка и охлаждение в печи.

Неполный отжиг доэвтектоидных сталей применяют вместо полного, если не требуется измельчение зерна. При нагреве происходит частичная перекристаллизация стали: перлит переходит в аустенит, а избыточный феррит лишь частично превращается в аустенит. Такой отжиг применяется после правильно выполненной горячей обработки давлением, которая не привела к укрупнению зерна, при этом не требуется исправления всей структуры заготовки, а необходимо лишь снизить твердость и повысить пластичность.

Заэвтектоидные стали подвергают только неполному отжигу. Нагрев выше температуры A_{c1} (обычно на $10...30^{\circ}\text{C}$) вызывает практически полную перекристаллизацию. Неполный отжиг заэвтектоидных сталей проводится для получения структуры **зернистого перлита**, такой отжиг называется **сфероидизирующим** (рис. 19).

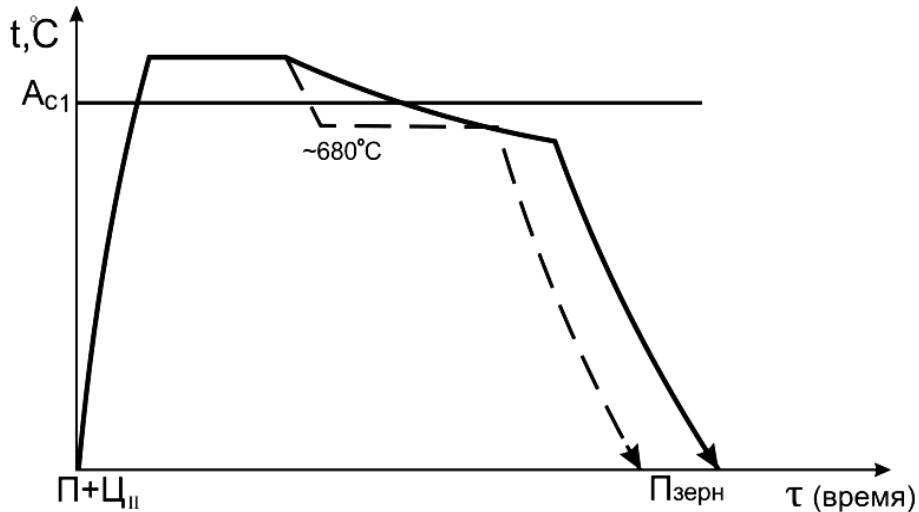


Рис. 19. Схема сфероидизирующего отжига

Зернистый перлит обычно получают путем нагрева заэвтектоидной стали немного выше температуры A_{c1} и последующего медленного охлаждения или изотермической выдержки при температуре ниже A_{c1} ($650...680^{\circ}\text{C}$). Иногда нагрев и охлаждение вблизи температуры A_{c1} проводят многократно. Такой отжиг называют циклическим. Частицы цементита, не растворившиеся при нагреве, служат центрами кристаллизации для цементита, выделяющегося при последующем охлаждении ниже температуры A_1 , и принимают зернистую форму.

Если вторичный цементит в исходной стали находился в виде сетки, что является дефектом, то перед этим отжигом необходимо провести нормализацию с нагревом выше температуры A_{cm} для растворения цементитной сетки с последующим охлаждением на воздухе для предотвращения выделения цементита по границам зерен.

Сталь с зернистым перлитом имеет более низкие значения твердости и прочности и более высокую пластичность по сравнению с пластинчатым перлитом, что улучшает ее обрабатываемость резанием. Кроме того, такая структура менее склонна к перегреву, короблению и образованию трещин при закалке.

Изотермический отжиг проводится для легированных сталей и состоит в нагреве выше линии A_{c3} , быстром охлаждении до темпе-

ратуры ниже точки A_1 на $100...150^\circ\text{C}$ (чаще $620...660^\circ\text{C}$), изотермической выдержке в течение $3...6$ часов, необходимой для полного распада аустенита, и последующего охлаждения на воздухе (рис. 20).

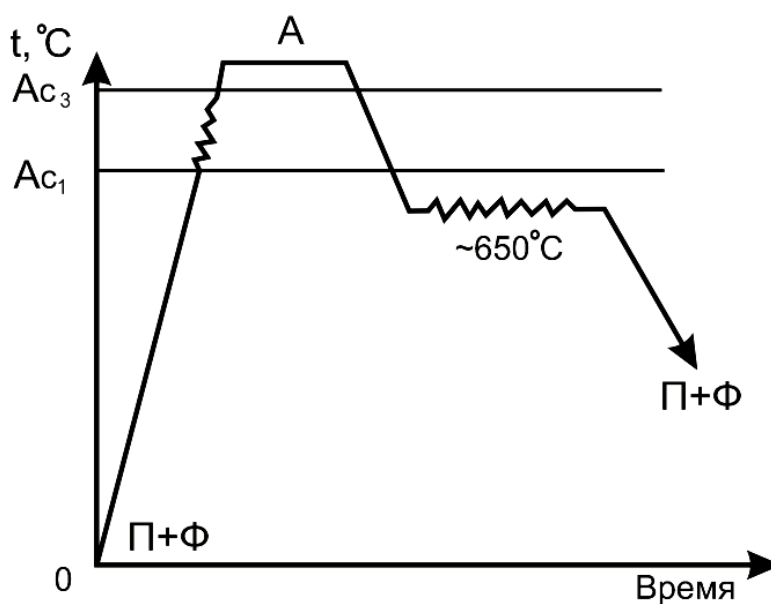


Рис. 20. Схема изотермического отжига

Преимущество изотермического отжига заключается в сокращении длительности процесса по сравнению с полным отжигом легированных сталей и в получении более однородной феррито-перлитной структуры, так как при изотермической выдержке температура по сечению изделия выравнивается и превращение по всему объему происходит при одинаковой степени переохлаждения.

2.3. Нормализация

Нормализация заключается в нагреве доэвтектоидной стали до температуры на $40...50^\circ\text{C}$ выше A_{c3} , заэвтектоидной — на $40...50^\circ\text{C}$ выше A_{cm} , выдержке и охлаждении на воздухе. Температуры нагрева и скорость охлаждения при нормализации показаны на рис. 21 и 17.

Нормализация вызывает полную перекристаллизацию стали и устраняет крупнозернистую структуру, полученную при предшествующей обработке (литье, горячей прокатке, ковке или штамповке). Более быстрое охлаждение на воздухе по сравнению с охлаждением в печи приводит к распаду аустенита при более низких температурах, что повышает дисперсность феррито-цементитной смеси (вместо перлита образуется **пластинчатый сорбит**). Поэтому прочность и твердость нормализованной средне- и высокоуглеродистой стали на

10...15% выше по сравнению с прочностью и твердостью отожженной при достаточно высокой пластичности.

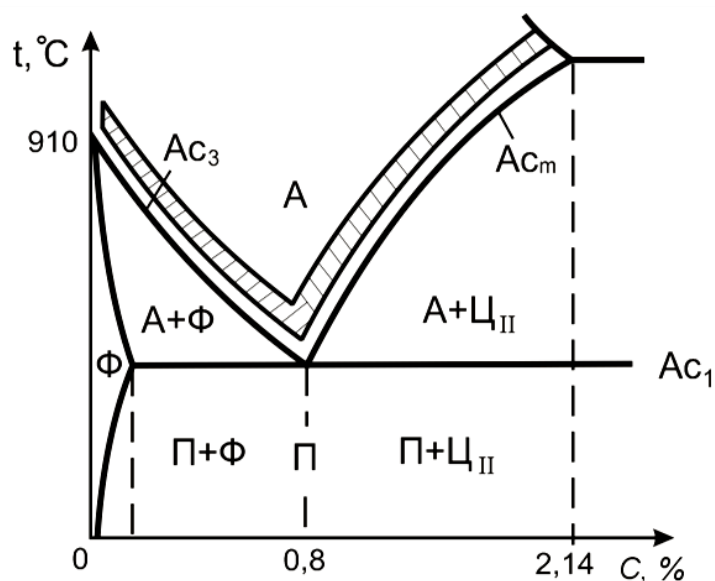


Рис. 21. «Стальной угол» диаграммы состояния Fe-Fe₃C с нанесенными температурами нагрева при нормализации

Структура сталей после нормализации сильно зависит от химического состава. После нормализации углеродистых и низколегированных сталей, как правило, получают следующие структуры:

- **сорбит+феррит** в доэвтектоидных сталях (C+Ф);
- **сорбит** в эвтектоидных сталях (C);
- **сорбит+вторичный цементит** в заэвтектоидных сталях (C+Ц_{II}).

Причем в заэвтектоидных сталях подавляется выделение цементита по границам зерен.

2.3.1. Классификация сталей по структуре в нормализованном состоянии

Структурные классы сталей в нормализованном состоянии (после охлаждения аустенита на воздухе) определяются в зависимости от суммарного количества в них легирующих элементов, которые изменяют положение линий диаграммы распада аустенита (сдвигают S-кривую вправо, и снижают температуры начала и конца мартенситного превращения), рис. 22.

1. Перлитный класс – характерен для углеродистых сталей с суммарным содержанием легирующих элементов менее 5% (рис. 22, а). Структура таких сталей после охлаждения на воздухе – феррито-

цементитная (феррито-карбидная) смесь. Например, в доэвтектоидных сталях – как правило, сорбит+феррит.

2. Мартенситный класс – характерен для сталей с суммарным содержанием легирующих элементов от 5 до 13% (рис. 22, б). Скорость охлаждения на воздухе для этих сталей больше $V_{кр}$, что приводит к образованию структуры мартенсита.

3. Аустенитный класс – характерен для сталей с суммарным содержанием легирующих элементов, среди которых имеются γ -стабилизаторы, более 13% (рис. 22, в). Для таких сталей температура начала мартенситного превращения смещается в область отрицательных температур, следовательно, аустенит не претерпевает полиморфных превращений при охлаждении. Стали, не содержащие γ -стабилизаторов, в этих условиях будут иметь структуру феррита, поскольку они так же, как и стали аустенитного класса, не испытывают полиморфного превращения и при любых способах охлаждения относятся к ферритному классу. Высоколегированные стали с высоким содержанием углерода образуют карбидный (ледебуритный) класс, а стали, имеющие С-кривую с развитой бейнитной областью, – бейнитный.

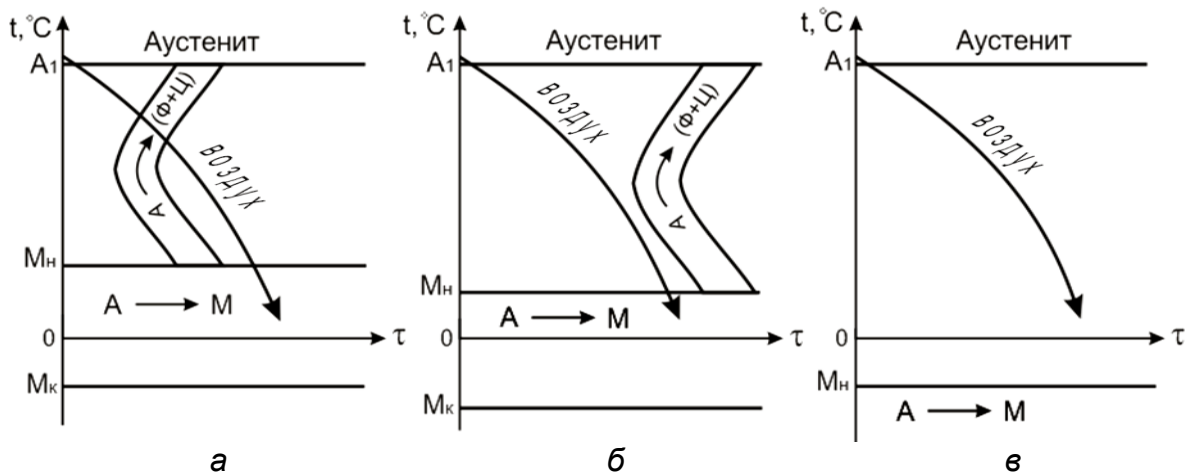


Рис. 22. Структурные классы сталей в нормализованном состоянии:
а – перлитный, б – мартенситный, в – аустенитный

Назначение нормализации различно в зависимости от состава стали:

- **для низкоуглеродистых сталей** (до 0,3%С) нормализацию применяют вместо отжига. При повышении твердости этих сталей нормализация обеспечивает большую производительность при обработке резанием и получение более высокой чистоты

поверхности. Кроме того, нормализация является более экономичной термической обработкой, чем отжиг, так как меньше времени затрачивается на охлаждение стали;

- **для среднеуглеродистых сталей** (0,3...0,5%С) нормализацию применяют вместо закалки и высокого отпуска (улучшения). Механические свойства, особенно ударная вязкость, в этом случае будут ниже, но изделия будут подвержены меньшей деформации по сравнению с получаемой при закалке, и вероятность появления трещин практически исключается;
- **для высокоуглеродистых (заэвтектоидных) сталей** нормализацию применяют перед последующей термообработкой для устранения хрупкой цементитной сетки;
- **для высоколегированных сталей** нормализация может применяться вместо закалки, так как охлаждение таких сталей на воздухе обеспечивает получение структуры мартенсита.

2.4. Закалка стали

Закалка заключается в нагреве доэвтектоидных сталей на 30...50°C выше температуры A_{c3} , заэвтектоидных на 20...30°C выше A_{c1} , выдержке и последующем охлаждении со скоростью выше критической. Температуры нагрева под закалку и скорость охлаждения показаны, соответственно, на рис. 23 и 17.

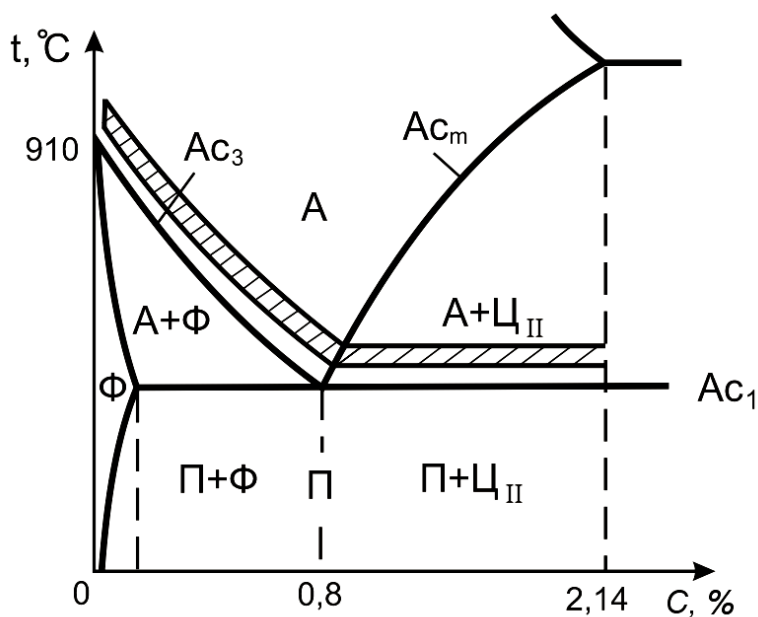


Рис. 23. «Стальной угол» диаграммы состояния Fe-Fe₃C с нанесенными температурами нагрева под закалку

Целью закалки является получение структуры мартенсита.

После закалки углеродистых сталей, как правило, получают следующие структуры:

- мартенсит + $A_{\text{ост}}$ (1-3%) в доэвтектоидных сталях ($M + A_{\text{ост}}$ (1-3%));
- мартенсит + $A_{\text{ост}}$ (5-8%) в эвтектоидных сталях ($M + A_{\text{ост}}$ (5-8%));
- мартенсит + $A_{\text{ост}}$ (5-8%) + вторичный цементит в заэвтектоидных сталях ($M + A_{\text{ост}}$ (5-8%) + C_{II}).

Закалка не является окончательной операцией термической обработки. Чтобы уменьшить хрупкость и напряжения, вызванные закалкой, и получить требуемые механические свойства, сталь после закалки подвергают отпуску.

2.4.1. Выбор технологических параметров закалки

Выбор температуры нагрева под закалку

1. Доэвтектоидные стали:

а) **нагрев на 30...50°C выше A_{c3}** (в соответствии с правилом нагрева под закалку).

Структура: $M + A_{\text{ост}}$.

В этом случае сталь с исходной структурой перлит+феррит при нагреве приобретает аустенитную структуру, которая при последующем охлаждении со скоростью выше критической превращается в мартенсит. В сталях, содержащих свыше 0,4...0,5%С и имеющих мартенситную точку M_K ниже 20°C, присутствует остаточный аустенит в небольшом количестве 1...3%. Эта температура нагрева для доэвтектоидной стали является оптимальной;

б) **нагрев в интервале $A_{c1}...A_{c3}$** (неполная закалка).

Структура: $M + \Phi$.

В этом случае наряду с мартенситом сохраняется феррит, что снижает твердость и прочность стали. Неполная закалка для доэвтектоидных сталей, как правило, не применяется;

в) **нагрев значительно выше $>>A_{c3}$** (перегрев).

Структура: $M_{\text{крупноигльчатый}}$.

При перегреве образуется аустенит с крупным зерном, который при охлаждении превращается в мартенсит крупноигльчатый с низкой ударной вязкостью. Перегрев является дефектом термической обработки.

2. Заэвтектоидные стали:

а) **нагрев несколько выше A_{c1}** (в соответствии с правилом нагрева под закалку).

Структура: $M + C_{II} + A_{ост}$.

Эта температура нагрева является оптимальной, так как не приводит к чрезмерному росту зерна аустенита и увеличению количества остаточного аустенита. Кроме того, цементит дополнительно повышает твердость закаленной стали.

Необходимо учитывать, что при нагреве заэвтектоидных сталей под закалку выше A_{c1} оптимальные результаты будут получены только в том случае, если в исходной структуре выделения вторичного цементита имеют зернистую форму. Выделения цементита в виде сетки по границам зерен недопустимы, так как сталь в этом случае будет хрупкой. Поэтому заэвтектоидные стали перед закалкой подвергаются циклическому отжигу на зернистый перлит или нормализации для разрушения цементитной сетки;

б) **нагрев выше A_{cm}** .

Структура: $M + A_{ост}$ (до 40%).

Полная перекристаллизация при нагреве приводит к росту зерна аустенита и увеличению количества остаточного аустенита, которое тем больше, чем больше углерода в твердом растворе, так как в высокоуглеродистых сталях температуры начала M_H и конца мартенситного превращения M_K снижаются (см. рис. 10). Все это снижает прочность стали и сопротивление хрупкому разрушению.

Применение защитных сред при нагреве сталей под закалку

При нагреве сталей до температуры более 550°C взаимодействие печной атмосферы с поверхностью нагреваемого изделия приводит к окислению и обезуглероживанию стали.

Окисление с образованием окалины Fe_2O_3 происходит в результате взаимодействия стали с кислородом, парами воды и двуокисью углерода. Окисление препятствует получению высокой и равномерной твердости при закалке, приводит к изменению размеров изделий, требует увеличения припусков на механическую обработку и введения операций очистки.

Обезуглероживание (выгорание углерода в поверхностном слое металла) протекает при высоких температурах в результате взаимодействия стали с водородом и кислородом: обезуглероживание

способствует появлению мягких пятен при закалке и возникновению растягивающих напряжений в поверхностном слое, что снижает усталостную прочность.

Для предохранения изделий от окисления и обезуглероживания их нагрев производят в следующих **защитных средах**:

- эндотермическая атмосфера состава $20\%CO+40\%H_2+40\%N_2$, получаемая частичным сжиганием природного газа при коэффициенте избытка воздуха $\alpha = 0,25$;
- экзотермическая атмосфера состава $10\%CO+15\%H_2+75\%N_2$, получаемая частичным сжиганием природного газа при $\alpha = 0,6$;
- диссоциированный аммиак состава $75\%H_2+25\%N_2$;
- технический азот, содержащий 96...98% N_2 и 2...4% H_2 ;
- расплавленные соли: $BaCl_2$ (с рабочей температурой $t_p = 1000...1200^\circ C$), $78\%BaCl_2+22\%NaCl$ (t_p до $700...800^\circ C$), $50\%NaCl+50\%KCl$ (t_p до $800...1000^\circ C$) применяются для нагрева режущих инструментов, а также деталей машин небольших размеров;
- нагрев в вакууме.

Выбор охлаждающих сред для закалки

Охлаждение при закалке должно обеспечить получение структуры мартенсита и не должно вызывать закалочных дефектов – трещин, деформаций, коробления.

Требования к закалочным средам:

- высокая скорость охлаждения в интервале температур $A_1 - M_H$ (выше критической скорости закалки) для подавления распада переохлажденного аустенита в области перлитного и промежуточного превращений;
- замедленное охлаждение в интервале температур мартенситного превращения $M_H - M_K$. Высокая скорость охлаждения в мартенситном интервале температур ведет к резкому увеличению остаточных напряжений и образованию закалочных дефектов, таких как: трещины, деформации, коробление деталей. Слишком медленное охлаждение в интервале температур $M_H - M_K$ может привести к частичному отпуску мартенсита и увеличению количества остаточного аустенита вследствие его стабилизации, что снижает твердость стали.

Процесс охлаждения при закалке включает в себя три периода:

- **пленочное кипение** – образование на поверхности стали «паровой рубашки», которая является плохим проводником тепла, поэтому в этот период скорость охлаждения невелика. Для разрушения «паровой рубашки» детали быстро перемещают в охладитель или создают циркуляцию охладителей;
- **пузырьковое кипение**, наступающее при полном разрушении «паровой рубашки». Создается контакт охлаждающей жидкости с металлом, жидкость интенсивно испаряется, на что затрачивается много тепла, интенсивность охлаждения резко возрастает;
- **конвективный теплообмен**, который наступает при температуре ниже температуры кипения жидкости. Скорость охлаждения уменьшается.

Основными закалочными средами являются:

- вода,
- водные растворы солей и щелочей,
- минеральные масла.

При закалке углеродистых и некоторых низколегированных сталей, имеющих малую устойчивость переохлажденного аустенита, в качестве охлаждающей среды применяют воду и водные растворы NaCl и NaOH. Для легированных сталей, обладающих высокой устойчивостью переохлажденного аустенита, применяют минеральное масло.

Вода обеспечивает резкое охлаждение для подавления диффузионного распада аустенита, но как охлаждающая среда она имеет существенные недостатки:

- высокая скорость охлаждения в интервале $M_H - M_K$ нередко приводит к образованию закалочных трещин;
- с повышением температуры воды резко ухудшается ее закалочная способность.

Водные растворы NaCl и NaOH отличаются наиболее высокой и равномерной охлаждающей способностью. Паровая рубашка в них разрушается быстро, и охлаждение в основном протекает на стадии пузырькового кипения, оказываясь более равномерным.

Масло как закалочная среда имеет ряд преимуществ:

- небольшая скорость охлаждения в интервале $M_H - M_K$, что уменьшает возникновение дефектов при закалке;

- постоянство закаливательной способности в широком интервале температур среды (20...150°C).

К недостаткам относятся:

- повышенная воспламеняемость (температура вспышки 165...300°C);
- низкая охлаждающая способность в области температур перлитного превращения;
- образование пригара на поверхности изделия;
- повышенная стоимость.

2.4.2. Способы закалок

1. **Непрерывная** закалка или закалка в одном охладителе. Она получила наиболее широкое применение из-за простоты проведения (рис. 24). Ее недостаток: в области температур мартенситного превращения скорость охлаждения велика и возникают большие внутренние напряжения при переходе аустенита в мартенсит, что часто приводит к возникновению трещин.

Этот способ закалки применяют для изделий простой формы. Для изделий сложной формы и для уменьшения остаточных напряжений и деформаций применяют и другие способы закалок.

2. **Прерывистая** закалка или закалка в двух средах. Изделие сначала быстро охлаждают **в воде** до температуры несколько выше точки M_n , а затем быстро переносят в менее резкий охладитель (**масло** или **воздух**), в котором оно охлаждается до комнатной температуры. В результате охлаждения во второй закалочной среде уменьшаются внутренние напряжения. Недостатком прерывистой закалки является трудность установления момента переноса изделия из одной среды в другую.

3. **Ступенчатая** закалка. При этом способе деталь после нагрева переносят в среду (например, масло или расплавы солей) с температурой несколько выше точки M_n (обычно 180...250°C), выдерживают в ней ограниченное время, чтобы не вызывать превращения аустенита в бейнит. Последующее охлаждение проводят на воздухе.

В результате выдержки в закалочной среде достигается выравнивание температуры по всему сечению изделия и превращение аустенита в мартенсит протекает в нем практически одновременно. Это уменьшает фазовые напряжения и склонность к образованию трещин и деформаций.

Применение ступенчатой закалки ограничивается размерами деталей.

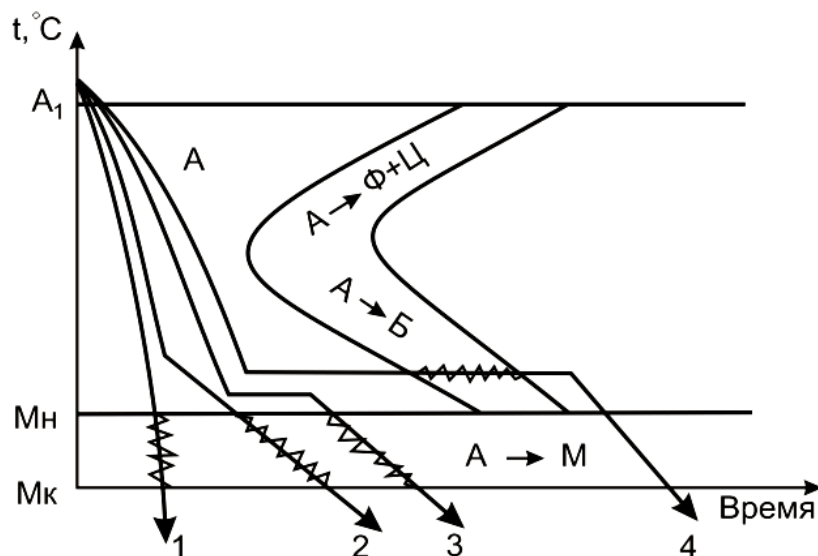


Рис. 24. Способы закалок: 1 – непрерывная закалка; 2 – прерывистая закалка; 3 – ступенчатая закалка; 4 – изотермическая закалка

4. **Изотермическая** закалка проводится так же, как и ступенчатая, но при более длительной выдержке выше точки M_H для распада аустенита с образованием нижнего бейнита.

Изотермическая закалка на нижний бейнит имеет преимущества для легированных сталей, в которых распад аустенита в промежуточной области не идет до конца. Сталь получает структуру бейнита и 10...20% остаточного аустенита. При такой структуре достигается высокая прочность при достаточной вязкости.

2.4.3. Обработка стали холодом

В закаленных сталях, содержащих более 0,6%С, у которых точка M_K лежит ниже нуля, всегда присутствует остаточный аустенит. Аустенит понижает твердость, износостойкость и нередко приводит к изменению размеров деталей в результате самопроизвольного превращения аустенита в мартенсит.

Для стабилизации размеров закаленных деталей и повышения их твердости применяют **обработку холодом**, которая заключается в охлаждении и выдержке закаленной стали при температурах, близких к M_K . При этом остаточный аустенит превращается в мартенсит, что повышает твердость сталей на 1...4 единицы HRC. Одновременно возрастают напряжения, поэтому изделия охлаждают медленно и сразу после обработки холодом подвергают их отпуску. Температура

M_K легированных сталей изменяется в широких пределах, поэтому их охлаждают до температур от -40°C до -70°C , например, в жидком азоте.

Обработку холодом необходимо проводить сразу после закалки, иначе аустенит стабилизируется и эффект обработки будет незначительным. Таким образом, суть обработки холодом состоит в продолжении мартенситного превращения в стали после обычной закалки.

Обработку холодом используют для стабилизации размеров измерительного инструмента, точных шарикоподшипников и деталей приборов, при термической обработке цементованных изделий из высоколегированных сталей, содержащих много аустенита после закалки.

2.5. Отпуск стали

Отпуск заключается в нагреве закаленной стали до температуры ниже A_{c1} , выдержке при заданной температуре и последующем охлаждении с определенной скоростью. Отпуск является окончательной операцией термической обработки, в результате которой сталь получает требуемые механические свойства. Кроме того, отпуск полностью или частично устраняет внутренние напряжения, возникающие при закалке.

Скорость охлаждения после отпуска оказывает большое влияние на остаточные напряжения. Чем медленнее охлаждение, тем меньше остаточные напряжения. Однако изделия из легированных сталей, склонных к образованию отпускной хрупкости, после отпуска при $500\ldots 650^{\circ}\text{C}$ следует охлаждать быстро.

Отпуск закаленной стали основан на превращениях мартенсита и остаточного аустенита при нагреве (см. главу 1.3).

2.5.1. Виды отпуска

Различают три вида отпуска.

1. **Низкотемпературный (низкий) отпуск** проводят при $150\ldots 180^{\circ}\text{C}$, для легированных сталей до 250°C . При этом снижаются закалочные напряжения, мартенсит закалки переходит в мартенсит отпуска $M_{\text{отп}}$, улучшается вязкость без заметного снижения прочности и твердости. Закалке и низкому отпуску подвергают детали машин, работающие в условиях износа, контактных нагрузок при статическом или циклическом нагружении: детали из низкоуглеродистых сталей после

химико-термической обработки (цементации, цианирования или нитроцементации), крепежные детали, детали кузнечно-прессового оборудования из среднеуглеродистых сталей, детали подшипников, режущий, измерительный инструмент, детали металлорежущих станков.

2. **Среднетемпературный (средний) отпуск** проводят при 350...500°C. Структура стали после среднего отпуска – троостит отпуска $T_{отп}$. Такая структура обеспечивает высокий предел упругости, выносливости и релаксационную стойкость. Твердость стали 40...50 HRC. Закалку с последующим средним отпуском применяют главным образом для упругих элементов машин из высокоуглеродистых сталей: пружин различного назначения, мембран, автомобильных рессор.

3. **Высокотемпературный (высокий) отпуск** проводят при 500...680°C. Структура стали после высокого отпуска – сорбит отпуска зернистый $S_{отп}$, обладающий повышенной ударной вязкостью. Термическую обработку, состоящую из закалки и высокого отпуска, называют **улучшением**. Такая термообработка создает наилучшее сочетание прочности и вязкости стали и применяется для деталей машин из среднеуглеродистых сталей, испытывающих статические и особенно динамические или циклические нагрузки (валы, шатуны, оси, крепежные детали).

Характеристика различных видов отпуска представлена в табл. 2.

Таблица 2

Характеристика видов отпуска

Виды отпуска	Температура, °C	Структура	Свойства	Применение
Низкий	150...250	$M_{отп}$	HRC, σ_B	Инструмент, подшипники, детали после ХТО и ТВЧ
Средний	350...500	$T_{отп}$	$\sigma_{упр}$, σ_{-1}	Рессоры, пружины
Высокий	500...680	$S_{отп}$	КС	Валы, оси, шатуны

2.5.2. Влияние отпуска на механические свойства сталей

Общей тенденцией изменения свойств в стали при отпуске, особенно выше 200°C, является снижение ее прочностных (HRC, σ_B , $\sigma_{0,2}$) и повышение пластических (δ , ψ) характеристик (рис. 25).

При нагреве закаленной стали изменение комплекса механических свойств обусловлено рядом структурных факторов, вызывающих часто противоположный эффект. С одной стороны, уменьшение тет-

рациональности решетки α -раствора, укрупнение карбидных частиц приводят к снижению твердости; с другой стороны, выделение когерентных кристаллов ε -карбида, дисперсных специальных карбидов, а также распад остаточного аустенита вызывают повышение твердости. Конечный результат зависит от соотношения величин действующих факторов.

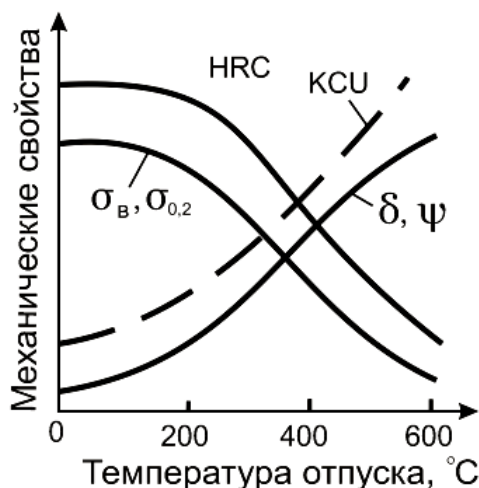


Рис. 25. Влияние температуры отпуска на механические свойства закаленной стали с 0,4%С

Твердость углеродистых, низколегированных, а также среднелегированных конструкционных сталей, не содержащих карбидообразующих легирующих элементов, при низком отпуске с нагревом до температуры 200°С практически не уменьшается по сравнению с твердостью мартенсита закалки (см. рис. 25). Это объясняется протеканием при этих температурах двух процессов, действующих в различных направлениях: уменьшение содержания углерода в мартенсите снижает твердость, а выделение когерентных кристаллов ε -карбида компенсирует это снижение твердости.

В инструментальных сталях, имеющих более высокое содержание углерода, эффект твердения вследствие выделения ε -карбида преобладает, поэтому твердость мартенсита отпуска несколько увеличивается.

Пластические характеристики при низком отпуске немного возрастают вследствие уменьшения напряжений.

С повышением температуры отпуска от 200...250°С до 500...680°С заметно снижаются прочностные характеристики и повышаются пластические (σ , ψ) (см. рис. 25). Это объясняется уменьше-

нием содержания углерода в α -растворе, срывом когерентности между карбидами и α -фазой и коагуляцией карбидов. При среднем отпуске механические свойства определяются содержанием углерода в твердом растворе и дисперсностью карбидов, при высоком отпуске – дисперсностью и составом карбидов.

При низком отпуске влияние легирующих элементов на свойства сталей невелико, при высоких температурах отпуска легирующие элементы оказывают заметное влияние на механические характеристики сталей.

При высоких температурах отпуска легированная сталь состоит из легированного феррита и легированных карбидов. Некарбидообразующие элементы Si, Ni, Al будут находиться в феррите. Это искажает кристаллическую решетку и повышает прочность. В конструкционных сталях, содержащих карбидообразующие элементы, упрочнение связано с частичным растворением этих элементов в феррите Cr, Mn и измельчением карбидной фазы Cr, Mo, V. Таким образом, легирующие элементы способствуют повышению сопротивления стали пластической деформации при высоком отпуске.

Все легированные стали, особенно содержащие карбидообразующие элементы, после отпуска при одинаковой температуре обладают более высокой твердостью, чем углеродистые, что связано с замедлением распада мартенсита, образования и коагуляции карбидов. В сталях, содержащих большое количество таких элементов, как Cr, W и Mo, в результате отпуска при высоких температурах (500...600°C) наблюдается даже повышение твердости, связанное с выделением специальных карбидов, обладающих высокой твердостью.

2.5.3. Отпускная хрупкость

Ударная вязкость стали непосредственно после закалки низкая, с повышением температуры отпуска ударная вязкость в целом увеличивается (см. рис. 25). Однако в некоторых сталях существуют определенные температурные интервалы отпуска, при которых она заметно снижается (рис. 26). Понижение ударной вязкости при отпуске называют **отпускной хрупкостью**. Природа охрупчивания сталей после отпуска при указанных температурах до конца неясна.

В зависимости от температуры проявления различают отпускную хрупкость I и II рода.

Отпускная хрупкость I рода, или необратимая отпускная хрупкость, проявляется в температурном интервале 250...400°C. Она в той или иной мере наблюдается у всех конструкционных сталей. Хрупкость этого рода связывают с неравномерным распадом мартенсита, когда карбиды образуются преимущественно по границам зерен и охрупчивают сталь.

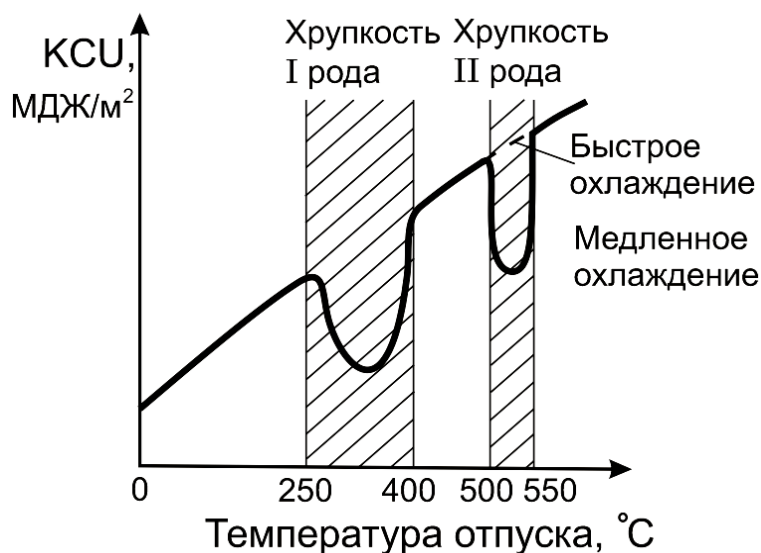


Рис. 26. Влияние температуры отпуска на ударную вязкость легированной стали

Хрупкость этого вида необратима: повторный отпуск при тех же температурах не улучшает вязкости. Хрупкость устраняется нагревом до температуры свыше 400°C, снижающим, однако, твердость.

Отпускная хрупкость II рода, или обратимая отпускная хрупкость, возникает в температурном интервале 500...550°C. Она наблюдается в некоторых легированных сталях, если они медленно охлаждаются после отпуска.

Хрупкость II рода характерна для хромо-никелевых и хромо-марганцевых сталей, а также для сталей, содержащих повышенное количество фосфора. Наиболее вероятная причина хрупкости II рода заключается в обогащении границ зерен фосфором и другими элементами внедрения, что способствует образованию межзеренных трещин. Легирующие элементы Cr, Mn, Ni повышают склонность фосфора к скоплениям по границам зерен, а молибден и вольфрам, наоборот, снижают содержание фосфора в приграничных областях. Поэтому для предотвращения этого вида отпускной хрупкости в Cr-Ni- и Cr-Mn-стали часто вводят Mo (0,2...0,4%) или W (0,5...0,7%).

Хрупкость II рода является обратимой, она может быть устранена повторным отпуском с последующим быстрым охлаждением, когда подавляется диффузия атомов фосфора и образование его скоплений.

2.6. Закаливаемость и прокаливаемость стали

Закаливаемость – это способность стали повышать твердость в результате закалки. Главным фактором, определяющим закаливаемость, является содержание в стали углерода: чем больше в мартенсите углерода, тем выше его твердость (см. рис. 11).

Прокаливаемость – это способность стали получать закаленный слой на определенную глубину. Под закаленным слоем понимают слой со структурой мартенсита или троосто-мартенсита, обладающий высокой твердостью.

При закалке в данной среде скорость охлаждения изменяется по сечению закаливаемой детали: она максимальна на поверхности, уменьшается в более глубоких от поверхности слоях и минимальна в сердцевине детали (рис. 27).

Если реальная скорость охлаждения в сердцевине изделия будет превышать критическую скорость закалки $V_{кр}$, то сталь получит мартенситную структуру по всему сечению и будет иметь сквозную прокаливаемость (рис. 27, а) и одинаковые свойства по всему сечению. Если действительная скорость охлаждения в сердцевине будет меньше $V_{кр}$, то изделие прокалится на некоторую глубину и прокаливаемость будет неполной (рис. 27, б). В сердцевине такого изделия произойдет распад аустенита с образованием феррито-цементитной структуры (троостита, сорбита, перлита).

Сквозная прокаливаемость необходима для получения однородной отпускной структуры и, следовательно, одинаковых свойств по всему сечению детали. В сталях с несквозной прокаливаемостью после отпуска ряд свойств в непрокалившихся участках сечения оказываются заведомо сниженными (рис. 27, в). Например, при высоком отпуске мартенсит, находящийся в поверхностных слоях, перейдет в сорбит зернистого строения, а в центре детали сохранится феррито-цементитная структура пластинчатого строения. Таким образом, в сердцевине будет снижен предел текучести $\sigma_{0,2}$, предел выносливости σ_{-1} , ударная вязкость KCU, выше порог хладноломкости, по сравнению со свойствами поверхностных участков.

За характеристику прокаливаемости данной стали принимают критический диаметр – наибольший диаметр заготовки, в центре которой образуется полумартенситная структура (50% мартенсита + 50% троостита) в результате закалки в данной охлаждающей среде. Критический диаметр в этом случае обозначается D_{50} .

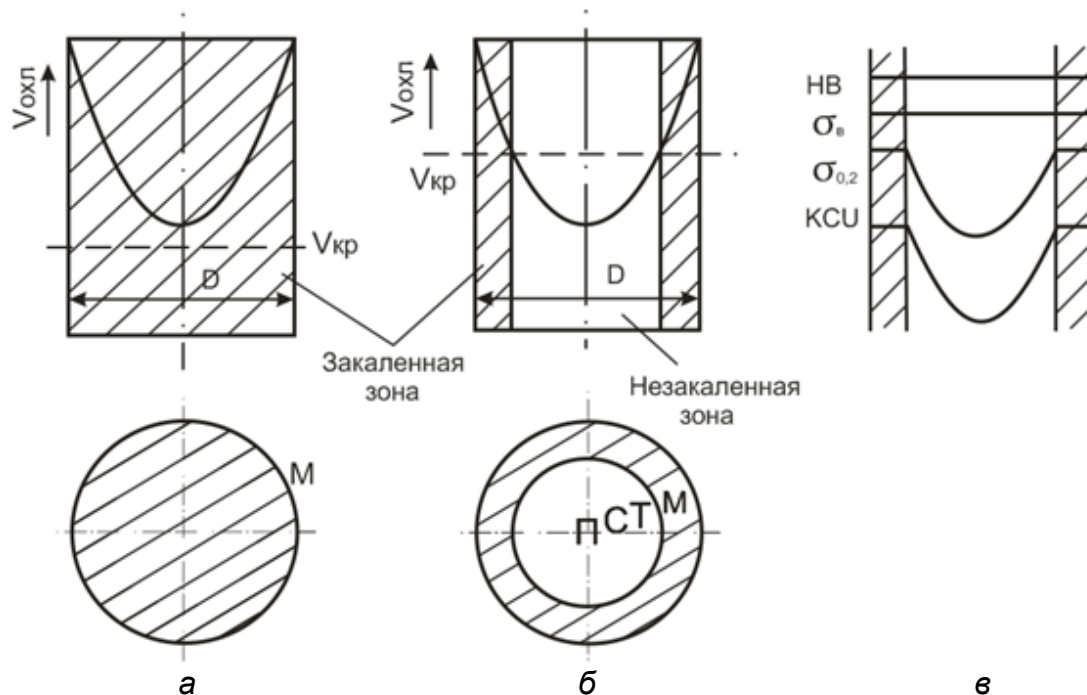


Рис. 27. Схемы изменения скорости охлаждения и получаемой структуры по сечению цилиндрического образца после закалки при сквозной прокаливаемости (а); при несквозной прокаливаемости (б); схема изменения механических свойств по сечению после закалки и высокого отпуска при неполной прокаливаемости (в)

Величина критического диаметра определяет размер сечения изделия, прокаливающегося насквозь, т.е. получающего после отпуска требуемые механические свойства по всему сечению. Полумартенситная структура во многих случаях не обеспечивает максимума механических свойств, поэтому часто прокаливаемость определяют по глубине закаленного слоя со структурой 95% или 99,9% мартенсита. В этих случаях критический диаметр обозначается D_{95} и $D_{99,9}$.

Влияние различных факторов на прокаливаемость стали

Прокаливаемость тем выше, чем меньше критическая скорость закалки, т.е. чем выше устойчивость переохлажденного аустенита. Прокаливаемость зависит от химического состава стали, величины зерна, температуры и длительности нагрева, среды охлаждения, размеров и формы обрабатываемых деталей.

1. Влияние углерода. При повышении содержания углерода в стали до 0,8% устойчивость аустенита увеличивается (С-кривая смещается вправо), критическая скорость закалки уменьшается и прокаливаемость увеличивается (рис. 28). При увеличении содержания углерода в стали более 0,8% устойчивость аустенита уменьшается (С-кривая смещается влево), так как в присутствии частиц цементита (карбидов) происходит ускорение диффузионных процессов, приводящих к распаду аустенита. Поэтому критическая скорость закалки увеличивается, а прокаливаемость уменьшается.

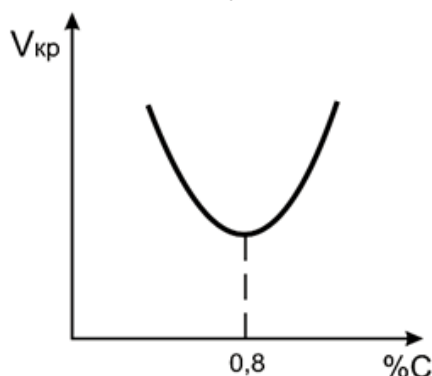


Рис. 28. Влияние углерода на критическую скорость закалки

2. Влияние легирующих элементов

а) Легирующие элементы (кроме кобальта), растворенные в аустените, замедляя диффузионные процессы, повышают устойчивость переохлажденного аустенита (С-кривая смещается вправо) и увеличивают прокаливаемость стали. Сильно повышают прокаливаемость хром, марганец, никель, молибден, малые добавки бора (0,003...0,005%), слабее — кремний и вольфрам. Наиболее эффективно прокаливаемость возрастает при комплексном легировании стали несколькими легирующими элементами.

б) Легирующие элементы, полностью не растворенные в аустените и находящиеся в виде избыточных фаз (карбидов, нитридов, оксидов и т.д.), уменьшают прокаливаемость стали. Они уменьшают устойчивость аустенита, ускоряют его превращение по диффузионному механизму, являясь дополнительными центрами распада аустенита на феррито-карбидную смесь. К таким элементам относятся титан, ванадий, цирконий и другие сильные карбидообразующие элементы в количествах, превышающих их растворимость в аустените (более 0,15%). Эти элементы также измельчают зерно аустенита, что дополнительно снижает его устойчивость (см. п. 3).

3. Влияние размера зерна аустенита. Чем крупнее зерно аустенита, тем больше прокаливаемость. Это объясняется тем, что зародыши феррито-цементитной структуры в первую очередь образуются по границам зерен аустенита. С увеличением размера зерна уменьшается суммарная протяженность границ, уменьшается число зародышей и повышается устойчивость переохлажденного аустенита. Поэтому повышение температуры и увеличение длительности нагрева повышают прокаливаемость.

Прокаливаемость определяют методом торцевой закалки. В основе метода – определение прокаливаемости данной стали по твердости полумартенситной структуры HRC_{50} , которая зависит от содержания в стали углерода (рис. 29, б). При этом методе стандартный цилиндрический образец стали (диаметр 25 мм, длина 100 мм), нагретый под закалку, охлаждают струей воды с торца (рис. 29, а). Скорость охлаждения по мере удаления от торцевой поверхности будет уменьшаться. Соответственно уменьшается и твердость, достигая значения твердости полумартенсита HRC_{50} на некотором расстоянии от торца y_{50} , которое определяют по экспериментальной кривой (рис. 29, в).

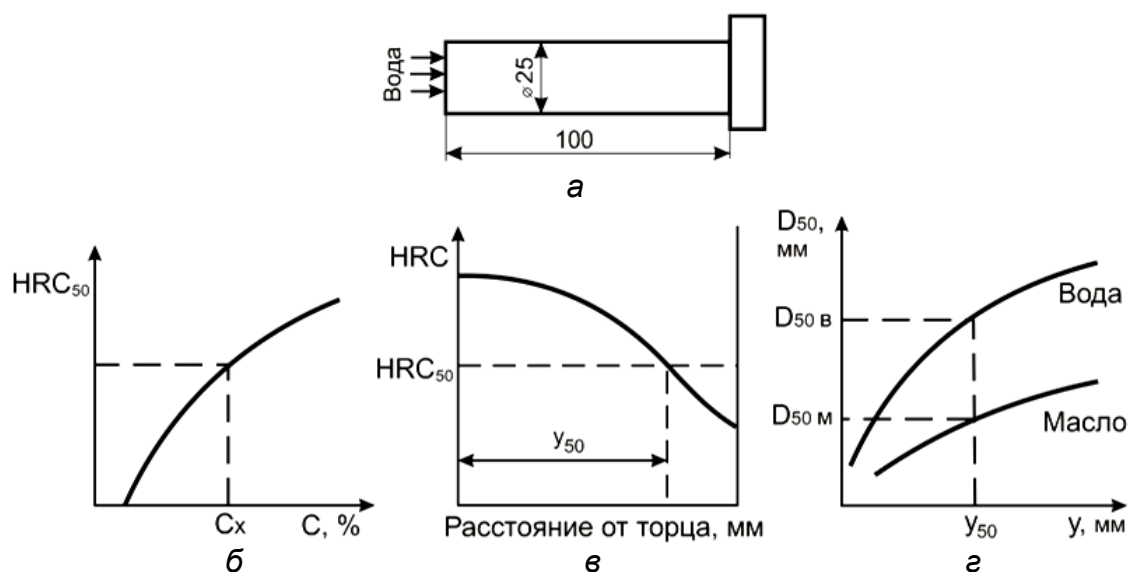


Рис. 29. Определение прокаливаемости методом торцевой закалки: а – схема охлаждения стандартного образца; б – зависимость твердости полумартенситной зоны HRC_{50} от содержания углерода в стали; в – изменение твердости по длине образца; г – диаграмма определения $D_{кр}$

Для определения критического диаметра D_{50} по значению расстояния до полумартенситной зоны y_{50} используют стандартные диаграммы для закалки в различных средах (например, в воде или масле). Критический диаметр для стали с 95 и 99,9% мартенсита D_{95} и

$D_{99,9}$ можно определить по значению D_{50} . Критический диаметр D_{95} примерно на 25% меньше значения D_{50} , а критический диаметр $D_{99,9}$ составляет примерно половину от D_{50} .

Вопросы для самоконтроля

1. Какую цель преследует полный и неполный отжиг?
2. Какой дефект возникает при диффузионном отжиге, и как его можно исправить?
3. Почему для заэвтектоидных сталей применяется только неполный отжиг?
4. Для каких сталей и с какой целью применяется сфероидизирующий (циклический) отжиг?
5. Чем отличаются структуры стали с содержанием 0,4%С после отжига и нормализации?
6. С какой целью проводят нормализацию заэвтектоидной стали?
7. Почему закалку заэвтектоидной стали не следует проводить при температуре выше A_{cm} ?
8. Каким способом можно предотвратить окисление и обезуглероживание при нагреве стали под термическую обработку?
9. Почему при использовании масла в качестве закалочной среды меньше образуется закалочных трещин, чем при использовании воды?
10. В чем разница между ступенчатой и изотермической закалкой?
11. Как можно устранить остаточный аустенит в структуре высокоуглеродистой или легированной стали?
12. Каким видом отпуска в стали достигается максимальная а) твердость; б) ударная вязкость; в) предел упругости? Как называются полученные структуры?
13. Влияет ли скорость охлаждения при отпуске углеродистой стали на получаемую структуру?
14. Чем отличается структура сорбита отпуска от структуры сорбита, полученного при нормализации?
15. Для чего нужна сквозная прокаливаемость?
16. Каким параметром определяется прокаливаемость?
17. Каким методом определяют критический диаметр?
18. От чего зависят закаливаемость и прокаливаемость?
19. Нужна ли сквозная прокаливаемость для деталей, работающих на изгиб и растяжение?

Глава 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО УЧЕБНОГО ИЗДАНИЯ

В модулях «Теория термической обработки» и «Практика термической обработки» предусмотрена самостоятельная работа студента.

В разделе «Теория термической обработки» рассматриваются процессы, описывающие фазовые превращения в сталях при нагреве и охлаждении, что в наибольшей степени требует разработки видео - или анимационных способов визуализации, так как процессы протекают в движении в наноразмерном уровне (рис. 30).

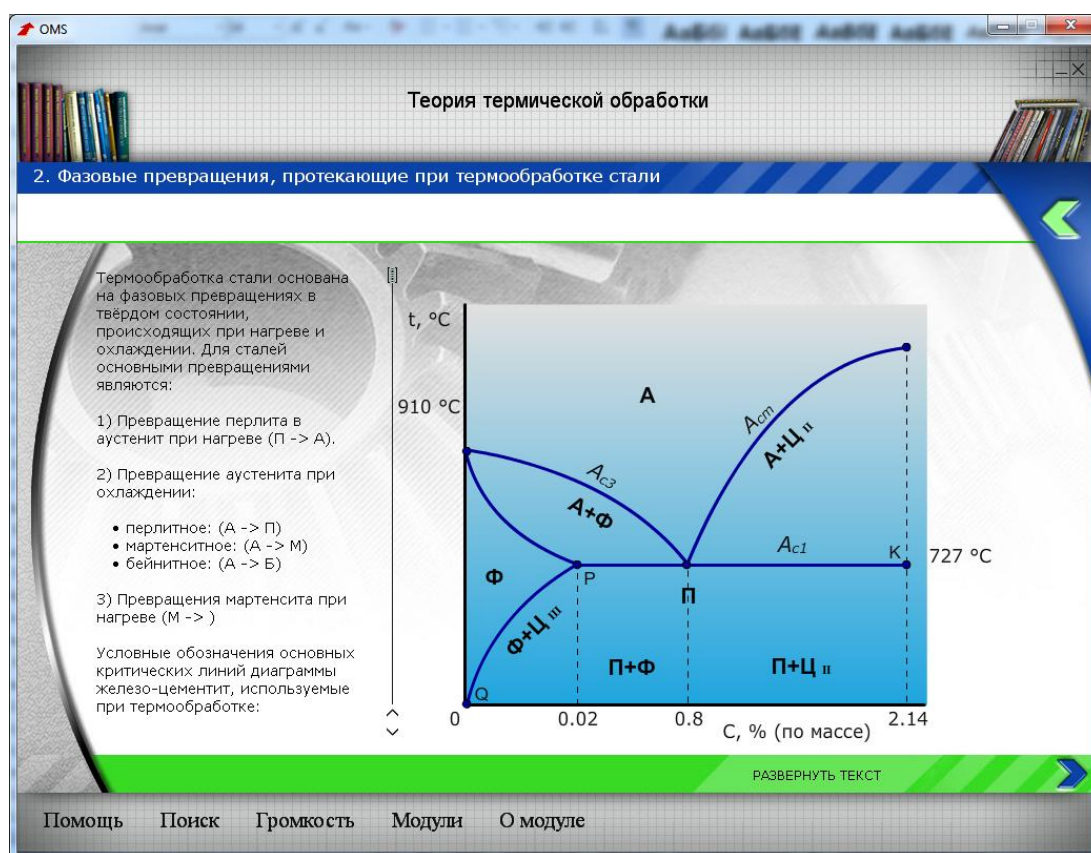


Рис. 30. Фазовые превращения в сталях при нагреве и охлаждении

Путем перемещения курсора на термометре, самостоятельно варьируя температуру, студент может наблюдать структурные изменения в сталях, происходящие при нагреве или охлаждении (рис. 31).

В модуле «Теория термической обработки» по теме «Построение диаграммы изотермического распада переохлажденного аустенита» предусмотрена виртуальная лабораторная работа, в которой студент, используя текстовые подсказки, самостоятельно проводит нагрев образцов, охлаждает их в изотермических печах и воде, затем

измеряет твердость, строит графики, определяет время начала и конца распада переохлажденного аустенита и на их основе строит диаграмму изотермического распада переохлажденного аустенита («С-кривую»), рис. 32, 33.

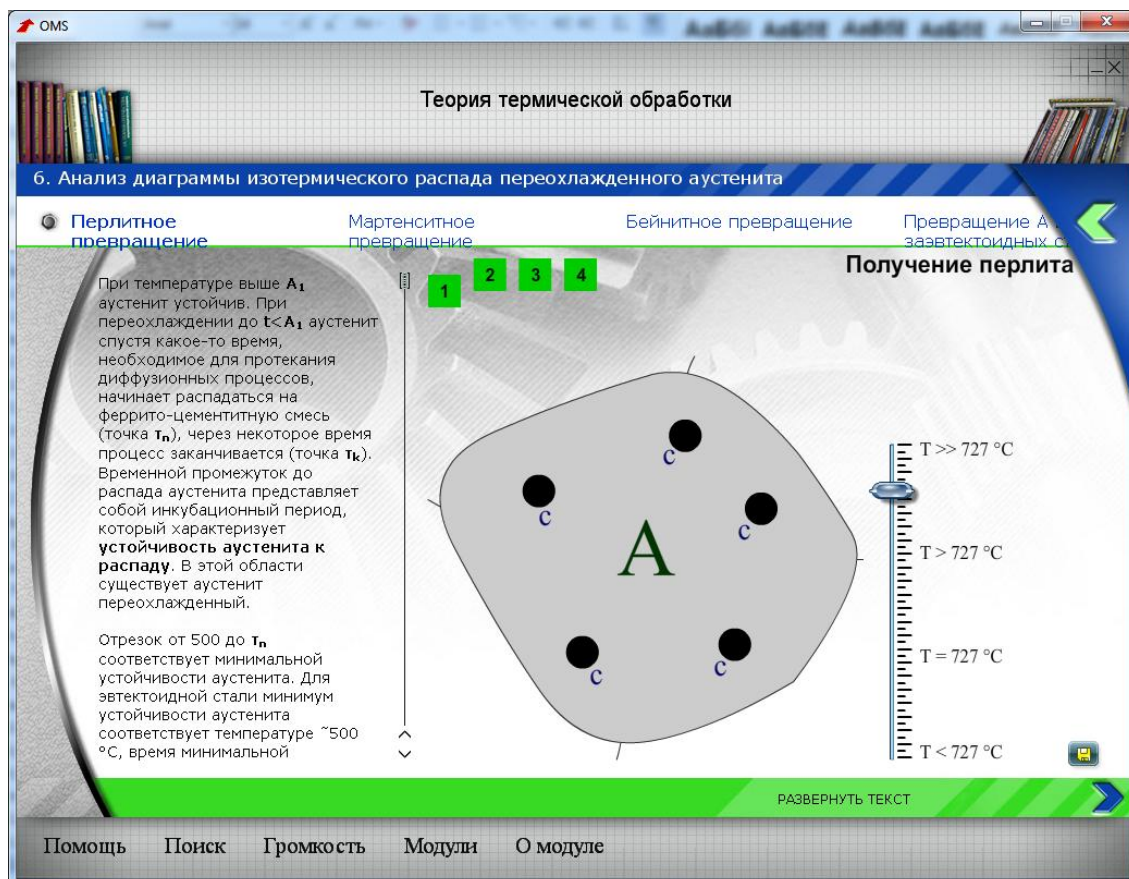


Рис. 31. Наблюдение структурных изменений в сталях, происходящих при нагреве или охлаждении

В подразделе, описывающем превращение перлита при нагреве, визуализирован процесс перехода двухфазной феррито-цементитной структуры перлита в однофазную структуру аустенита. Повышая температуру путем перемещения курсора на термометре, студент наблюдает, как сначала на границах феррито-цементитных пластин зарождается начальное зерно аустенита, а затем происходит растворение цемента в зернах аустенита и дальнейший рост этих зерен.

В подразделе, описывающем превращение аустенита при медленном охлаждении, визуализирован процесс распада однофазной структуры аустенита на две фазы феррита и цемента. Показан в динамике механизм перлитного превращения: атомы углерода диффундируют к границам зерна аустенита, там зарождаются частицы цемента, они растут вглубь зерна, забирая углерод из соседних уча-

стков аустенита, и обедненный углеродом аустенит претерпевает полиморфное превращение и становится ферритом.

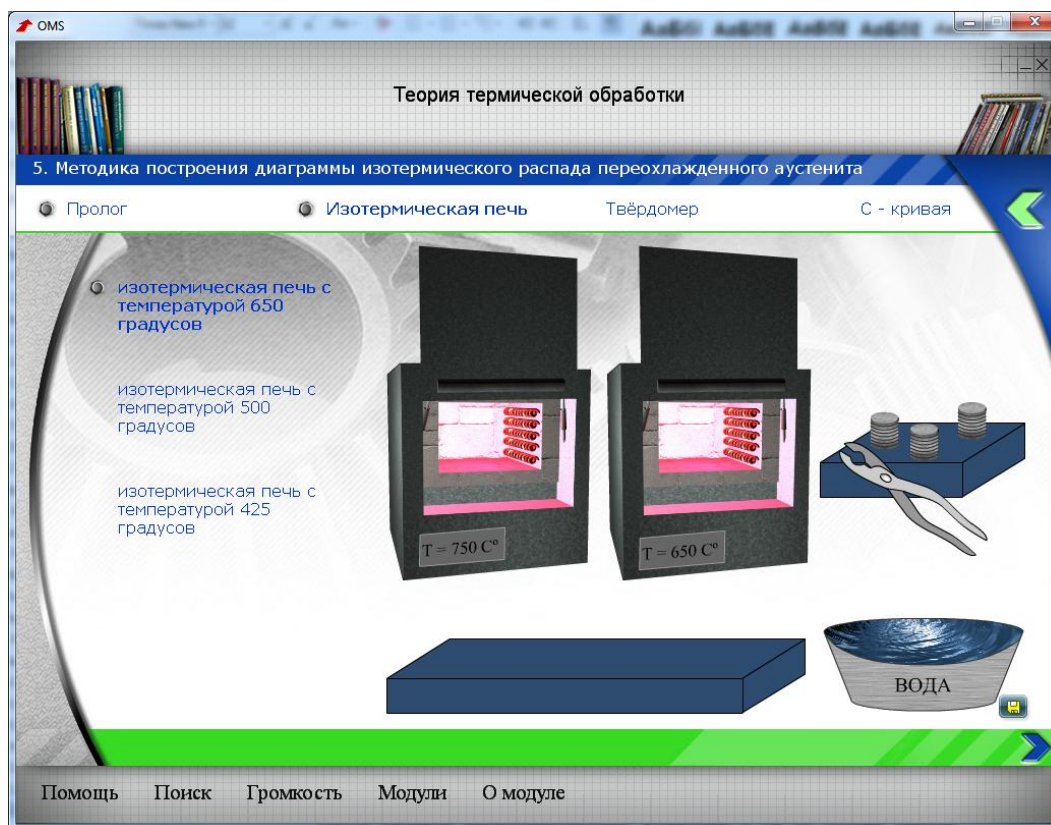


Рис. 32. Нагрев заготовок в изотермической печи

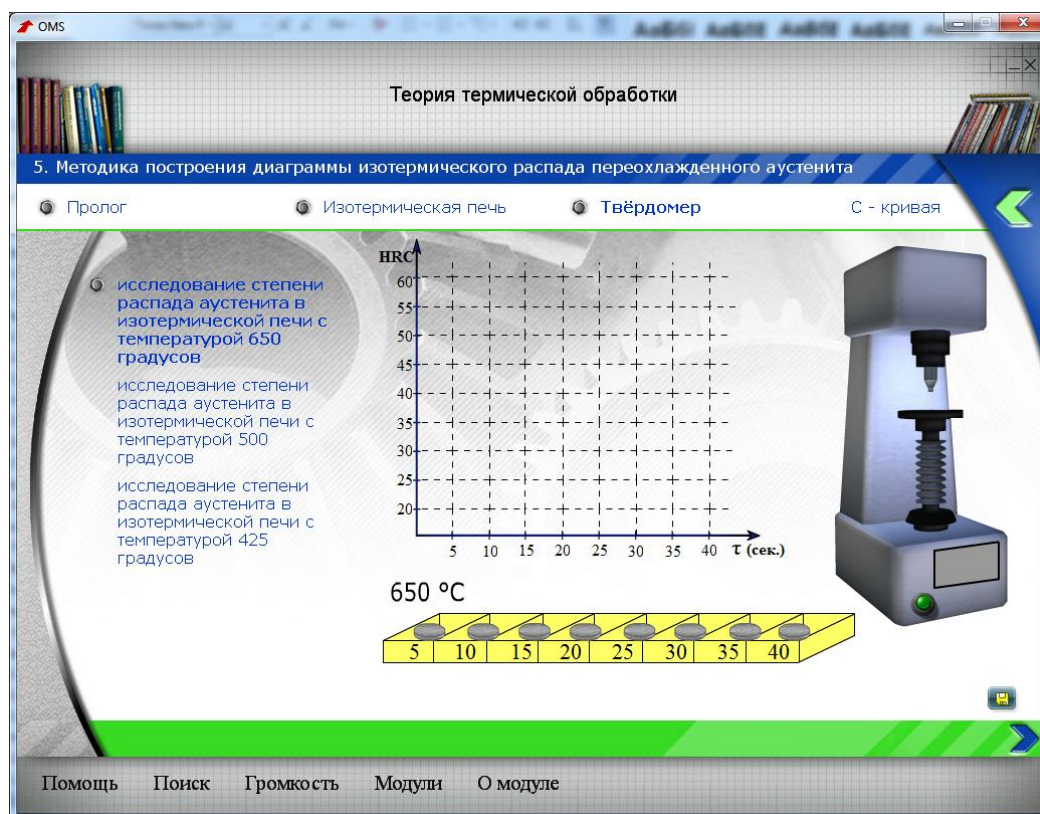


Рис. 33. Построение диаграммы изотермического распада

В подразделе, описывающем превращение аустенита при быстром охлаждении, визуализирован процесс превращения аустенита в мартенсит (рис. 34). Показано в динамике, как при достижении температуры начала мартенситного превращения в зерне аустенита очень быстро со скоростью звука вырастают иглы мартенсита.

Одновременно слева в окне можно прочитать текст лекционного материала с описанием происходящего на экране.

Традиционно в учебном процессе в этой работе задействованы лабораторные печи и твердомер. Технически лабораторная работа сложная, и в условиях реального учебного процесса для полноценного её проведения обычно времени не хватает. Кроме того, в классических учебниках по материаловедению её описание отсутствует. Таким образом, проведение виртуальной лабораторной работы является единственным способом познакомить студентов с практическим разделом курса.

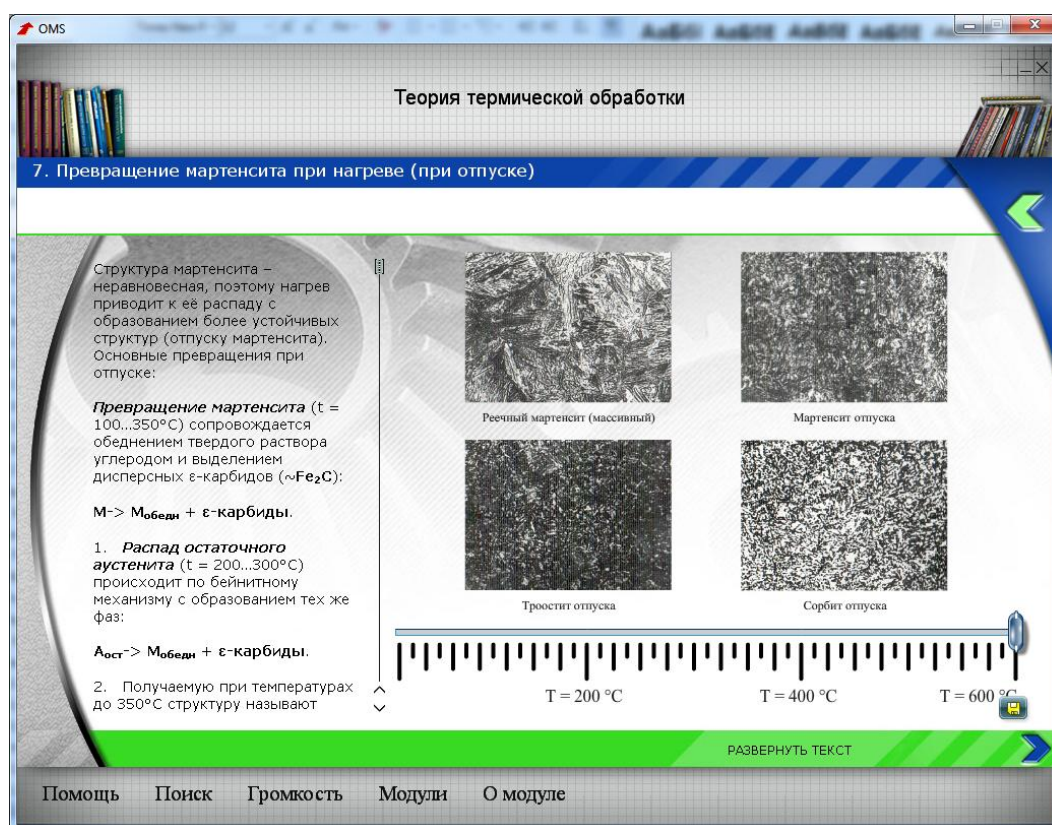


Рис. 34. Визуализация процесса превращения аустенита в мартенсит

При выполнении лабораторных занятий по теме «Практика термической обработки» применяется исследовательский метод, в ходе которого студент самостоятельно проводит технологические операции нагрева и охлаждения образцов, измеряет их твердость после термо-

обработки, строит графики и на основании полученных измерений делает выводы о влиянии того или иного вида термической обработки на структуру и свойства металлов и сплавов.

В работе над модулем «Теория термической обработки» применялись технологии открытых модульных систем (ОМС), имеющие более широкие интерактивные возможности по сравнению с традиционными программными инструментами, такими как Adode Flash. С их помощью в одном окне размещены все разделы и подразделы темы. Это существенно облегчает поиск любого сюжета или фрагмента лекции. Кроме того, ОМС предполагает применение открытого программного кода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанное учебно-методическое пособие представляет собой электронный образовательный ресурс и предназначен для демонстрации сложных скрытых процессов по теории и практике термической обработки стали при проведении лекций, лабораторных работ, а также во время самостоятельной работы студентов по дисциплине «Материаловедение».

В работе над модулем применялись технологии открытых модульных систем (ОМС), имеющие более широкие интерактивные возможности по сравнению с традиционными программными инструментами, такими как Adode Flash. С их помощью в одном окне размещены все разделы и подразделы темы. Это существенно облегчает поиск любого сюжета или фрагмента лекции. Кроме того, ОМС предполагает применение открытого программного кода.

Концептуальной основой программной среды является модульная архитектура, суть которой заключается в том, что каждый модуль является автономным, содержательно и функционально полным образовательным ресурсом, предназначенным для решения поставленной учебной задачи.

К инновационным возможностям системы относится обеспечение всех компонентов научно-исследовательского процесса, таких как: получение информации, практические занятия, моделирование. Для сравнения, любая книга обеспечивает только получение информации.

Реализация активно-деятельностных форм взаимодействия с содержанием учебно-методического пособия осуществляется благо-

даря высокой интерактивности и мультимедийности разработанного образовательного ресурса. Кроме того, данное пособие позволяет резко расширить функционал и значительно увеличить эффективность самостоятельной учебной работы, повысить итоговые знания, умения, причем компетенции формируются намного быстрее, чем при изучении описаний учебных объектов и процессов.

Учебно-методическое пособие предназначено для углубленного изучения разделов «Теория термической обработки» и «Практика термической обработки» по дисциплине «Материаловедение» студентами технических специальностей по учебным программам третьего поколения.

Пособие разработано совместно преподавателями кафедр технологии конструкционных материалов и автоматизированных систем управления и представляет собой третью часть инновационного учебно-методического комплекта по материаловедению. В разработке дизайнерского и мультимедийного проектов принимали участие студенты гр. 5АСУ1 Маламут С.А. и гр. 5АСУ4 Климов П.С.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лахтин, Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов: учебник для вузов / Ю.М. Лахтин. - 4-е изд. – М.: Металлургия, 1993. - 448 с.
2. Гуляев, А.П. Металловедение: учебник для вузов / А.П. Гуляев. – М.: Металлургия, 1986. - 544 с.
3. Лахтин, Ю.М. Основы металловедения: учебник для техникумов / Ю.М. Лахтин. – М.: Металлургия, 1988. - 320 с.
4. Материаловедение: учебное пособие / под общ. ред. Л.Г. Петровой, Г.В. Гладовой, О.В. Чудиной. – М.: МАДИ (ГТУ), 2008. – 288 с.
5. Остроух, А.В. Электронные образовательные ресурсы в профессиональном образовании: монография / А.В. Остроух, Н.Е. Суркова. - Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. - 184 с. - ISBN 978-3-8433-2216-4.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
Глава 1. ТЕОРИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ	4
1.1. Превращение перлита в аустенит при нагреве	4
1.1.1. Механизм и кинетика превращения	4
1.1.2. Рост зерна аустенита при нагреве	7
1.2. Превращения переохлажденного аустенита	10
1.2.1. Диаграмма изотермического распада переохлажденного аустенита.....	10
1.2.2. Перлитное превращение	12
1.2.3. Мартенситное превращение	14
1.2.4. Промежуточное (бейнитное) превращение	19
1.2.5. Особенности превращения аустенита в до- и заэвтектоидных сталях.....	21
1.2.6. Превращение аустенита при непрерывном охлаждении.....	22
1.2.7. Влияние легирующих элементов на распад переохлажденного аустенита	24
1.3. Превращения мартенсита и остаточного аустенита при нагреве (при отпуске).....	26
<i>Вопросы для самоконтроля.....</i>	<i>29</i>
Глава 2. ПРАКТИКА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ	30
2.1. Общие понятия о термической обработке. Параметры термической обработки	30
2.2. Отжиг стали	32
2.3. Нормализация.....	36
2.3.1. Классификация сталей по структуре в нормализованном состоянии	37
2.4. Закалка стали.....	39
2.4.1. Выбор технологических параметров закалки	40
2.4.2. Способы закалок	44
2.4.3. Обработка стали холодом.....	45

2.5. Отпуск стали.....	46
2.5.1. Виды отпуска	46
2.5.2. Влияние отпуска на механические свойства сталей	47
2.5.3. Отпускная хрупкость.....	49
2.6. Закаливаемость и прокаливаемость стали	51
<i>Вопросы для самоконтроля.....</i>	<i>55</i>
Глава 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО УЧЕБНОГО ИЗДАНИЯ	56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	60
ЛИТЕРАТУРА	61

Учебное издание

ЧУДИНА Ольга Викторовна
ГЛАДОВА Галина Владимировна
ОСТРОУХ Андрей Владимирович

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
МЕТАЛЛОВ

Учебно-методическое пособие
к мультимедийному изданию

Редактор Лапина Н.П.

Подписано в печать 31.10.2013 г. Формат 60×84/16.
Усл. печ. л. 4,0. Уч.-изд. л. 3,2. Тираж 600 экз. Заказ . Цена 65 руб.
МАДИ, 125319, Москва, Ленинградский пр-т, 64.